

电子电路基础



❖ 金 晓 峰

信息与电子工程学院

三端口有源器件模型

独立源（**independent source**）。独立电压源的电压和独立电流源的电流都是恒定值或是确定的时间函数

受控电压源（**controlled source**）的电压和受控电流源的电流不是独立的，而是受电路中某支路的电压或电流控制的，所以也称为非独立源（**non-independent source**）

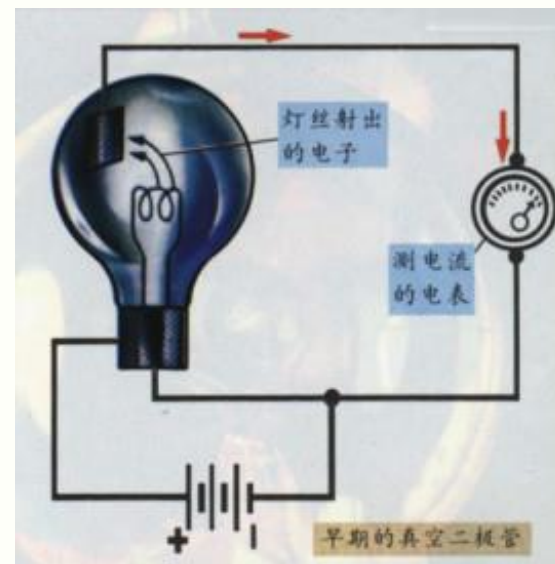
4种受控电压源：

- (1) 电压控制电压源（**VCVS**）
- (2) 电压控制电流源（**VCCS**）
- (3) 电流控制电压源（**CCVS**）
- (4) 电流控制电流源（**CCCS**）

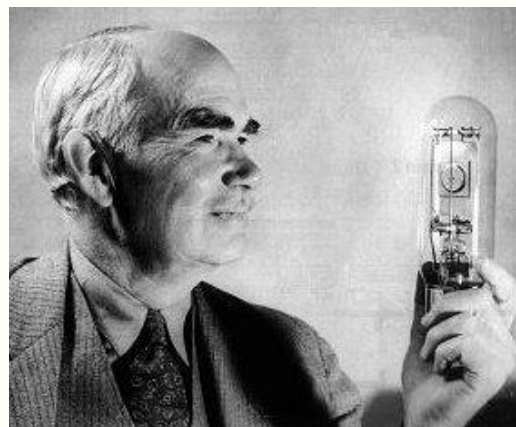
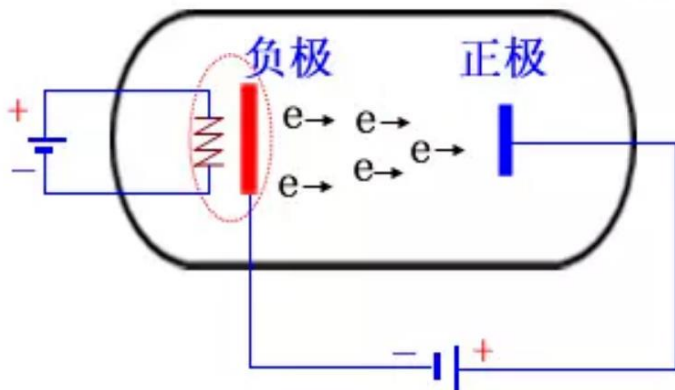
电真空二极管

爱迪生效应

- ❖ 把一根电极密封在碳丝灯泡内，靠近灯丝，当电流通过灯丝使之发热时，金属板极上就有电流流过。进一步试验让板极通过电流计与灯丝的阳极相连时有电流，而与灯丝阴极相连时则没有电流。

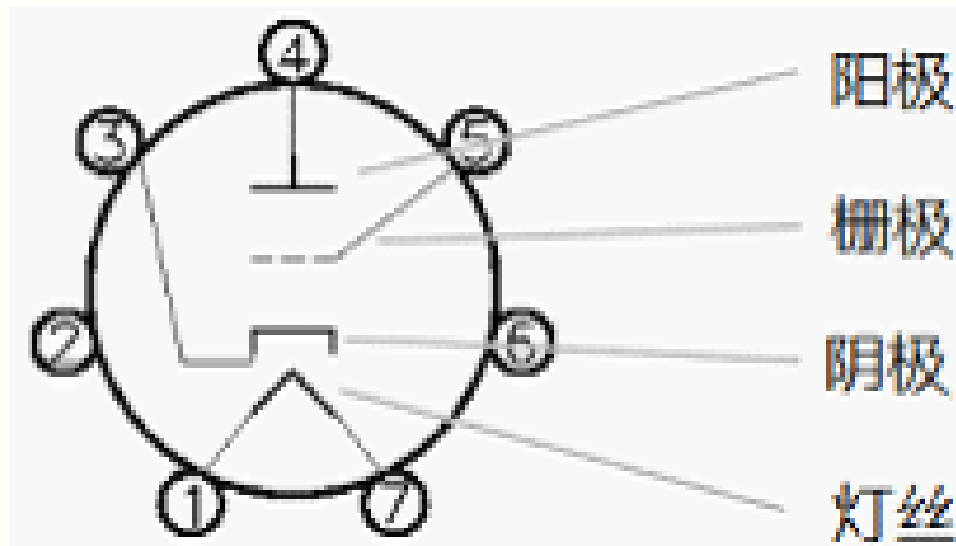


弗莱明与电真空二极管



电信号可控放大使电路发展实现飞跃

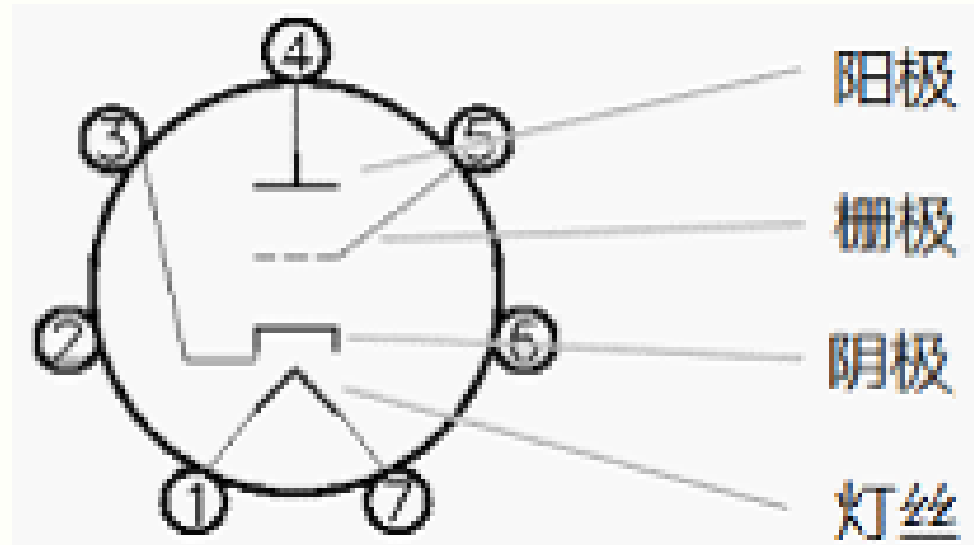
电子三极管原理



- 在阴极和阳极之间加入第3个被称为“栅极” (grid) 的电极。栅极是在阴极附件笼罩或者环绕的一种类似于“栅栏”结构的金属细丝
- ❖ 栅极不加电压时，对管子电流的影响很小三极管的阳极电压与电流的关系与电子二极管类似。

电信号可控放大使电路发展实现飞跃

电子三极管原理

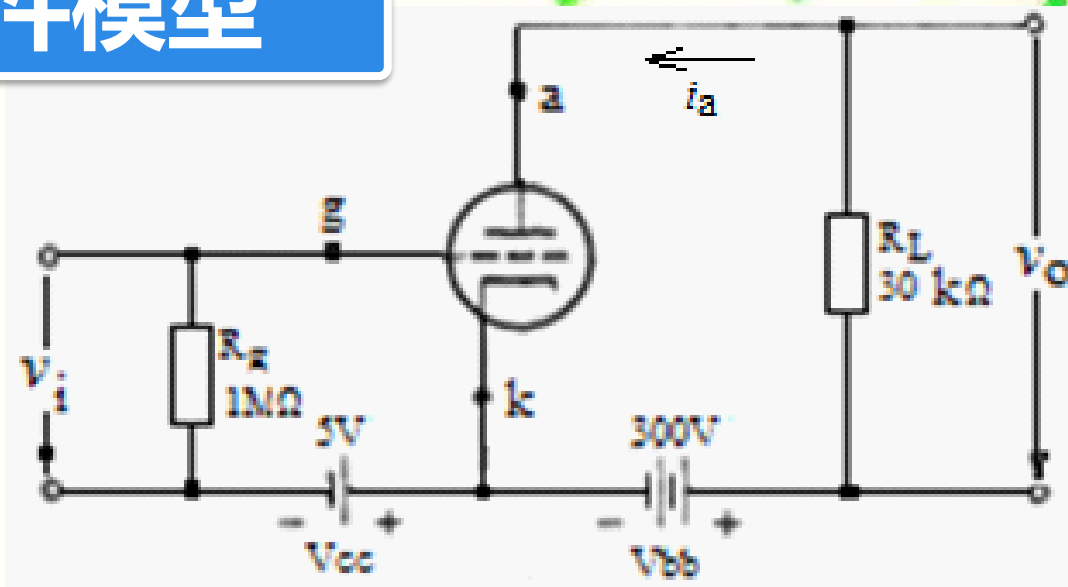


- ❖ 将一个负电压加到栅极金属上，该负电压将阻止阴极周围逸出的电子到达阳极，从而导致阳极电流减小。
- ❖ 如将一个小信号交变电压加到栅极-阴极间，阳极电流中就有一个随 v_g 变化的交变电流。
- ❖ 电子管的小信号理论模型就是一个电压控制电流源。

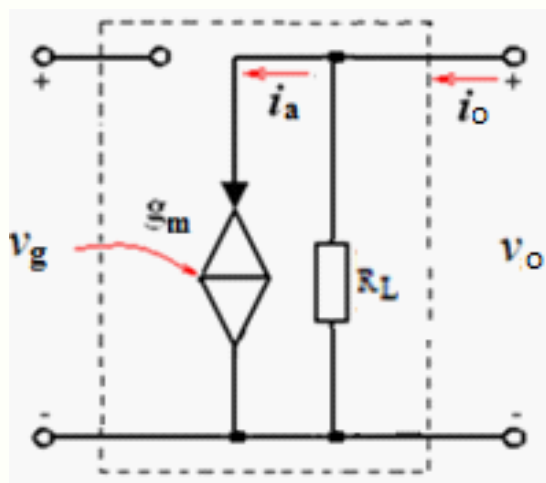
三端口有源器件模型

电子三极管原理

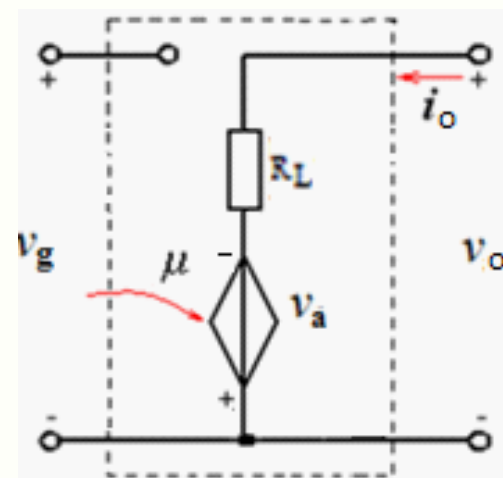
真空三极管的小信号阳极电流 i_a 与栅极电压 v_g 的基本关系是：
$$i_a = g_m \times v_g$$



g_m 具有电导的量纲，故被称为跨导



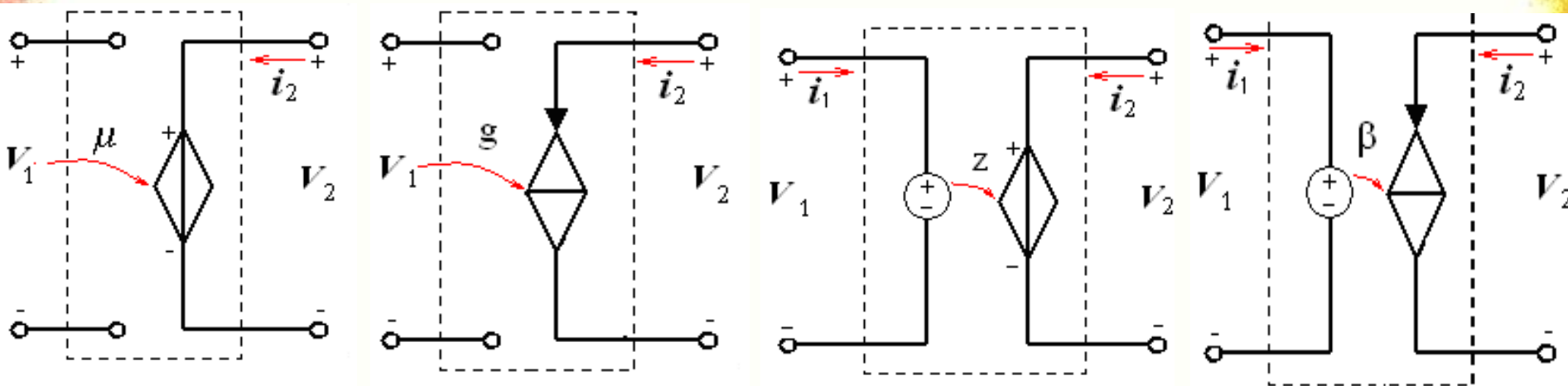
戴维宁定理
↔



当 R_L 电阻值足够高时，阳极电流在负载上产生电压增益

三端口有源器件模型

- ❖ 以输入的电压或电流为控制（controlling）变量，输出的电压或电流为受控（controlled）变量，可构造出了四种类型的受控源，用来构建电子管、双极晶体管和场效应晶体管等多种有源电子器件的等效电路。



(a) 电压控制电压源（VCVS），(b) 电压控制电流源（VCCS），
(c) 电流控制电压源（CCVS），(d) 电流控制电流源（CCCS）

三端口有源器件模型

电压控制电压源的联接

a、b、c、d四个端点，可以处于电路中任何位置。对右图利用KVL有：

$$v_{ab} + v_{bd} + v_{dc} + v_{ca} = 0$$

$$\text{得到: } v_1 + v_{bd} - \mu \cdot v_1 + v_{ca} = 0$$

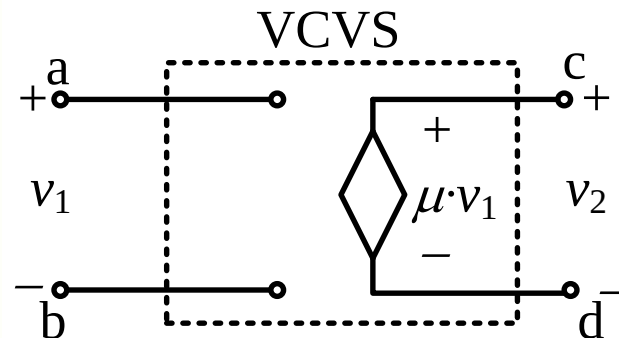
Question: 知道了输入电压 v_1 ，仍无法确定 v_{bd} 和 v_{ca} 两个电压

如果能获得电位差 $v_b - v_d = v_{bd}$ ，也可求得电位差 $v_c - v_a = v_{ca}$ ，及解得全部电压。由KCL：

$$i_a + i_b + i_c + i_d = 0$$

因为输入端是开路的， $i_a = i_b = 0$ ，得到 $i_c = -i_d$

$$i_c = -v_2 / R_L = -\mu v_1 / R_L$$

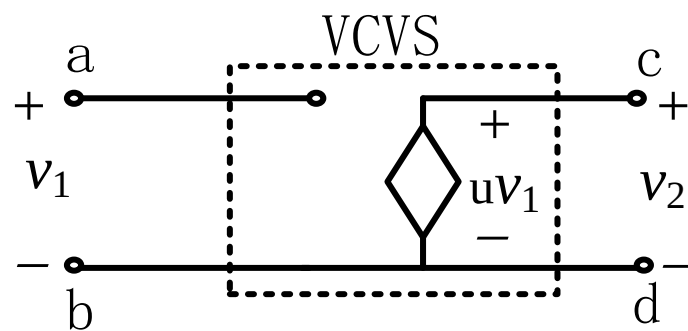
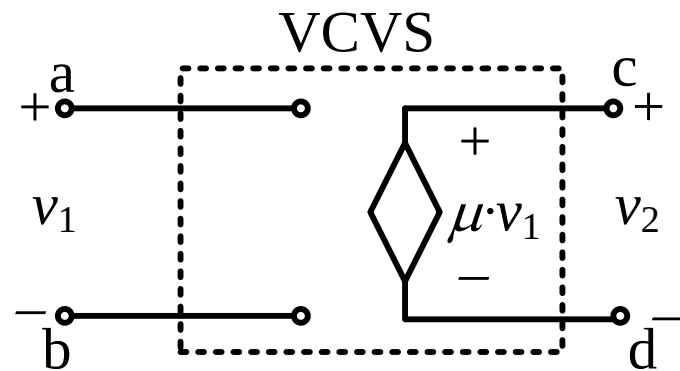


三端口有源器件模型

三端的受控源

- ❖ 有一大类器件的模型或等效电路是属于右上图所示四端元件也有许多器件，端点b与端点d是连接在一起的，如右下图所示。由于 $v_{bd} = 0$ ， v_{ca} 就可以唯一地确定：

$$v_{ca} = v_2 - v_1 = (\mu - 1) v_1$$



三端口有源器件模型

电流控制电流源的联接

电流控制电流源三端元件由于a、b是短路的， $v_{ab} = 0$ ， $v_{bd} = 0$ ，由KVL则有

$$v_{dc} + v_{ca} = 0$$

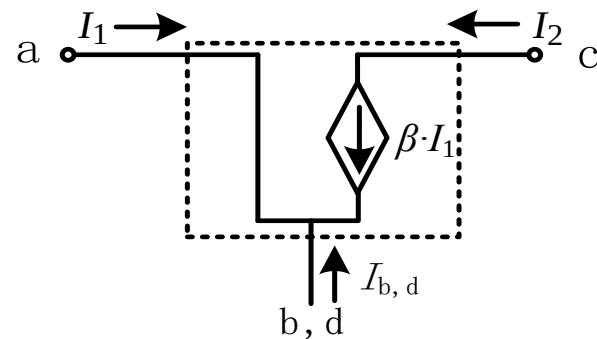
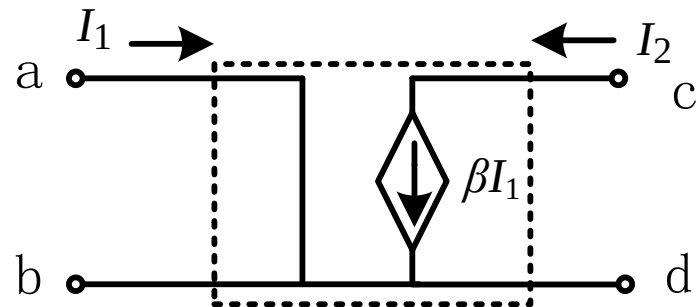
若外接负载 R_L ，则 $v_{dc} = I_2 R_L = \beta I_1 R_L$

故
$$v_{ca} = -\beta I_1 R_L$$

右上图可以画成右下图 $I_a + I_b + I_{b,d} = 0$

$$I_1 + \beta I_1 + I_{b,d} = 0 \quad I_{b,d} = -(1 + \beta) I_1$$

由此，在CCCS三端元件中，从公共连接点流出来的电流是输入电流的 $(1+\beta)$ 倍。



三端口有源器件模型

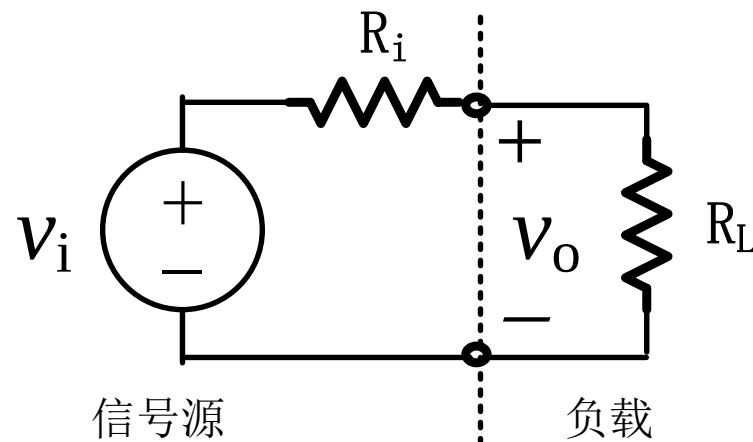
受控源的放大功能

如果不接受控源，将信号源直接馈送给负载，负载 R_L 上可以获得的电压

$$v_o = \frac{R_L}{R_i + R_L} v_i < v_i$$

负载可以获得的功率

$$\begin{aligned} P_L &= \frac{v_o^2}{R_L} = \left(\frac{R_L}{R_i + R_L} \right)^2 \cdot \frac{v_i^2}{R_L} \\ &= \frac{R_L}{(R_i + R_L)^2} v_i^2 \\ &\leq \frac{1}{4} \frac{v_i^2}{R_i} \end{aligned}$$



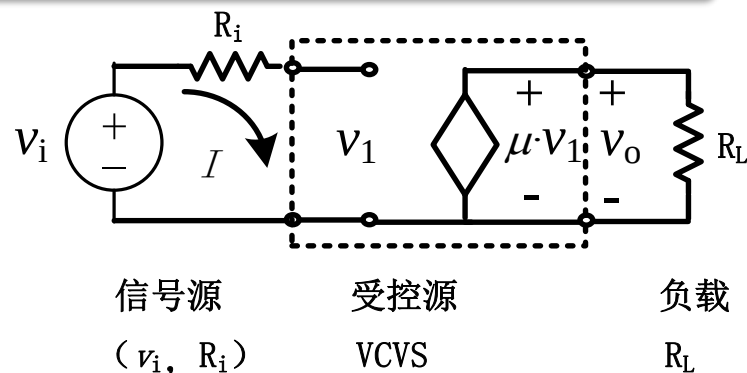
受到最大功率传输条件 ($R_L = R_i$) 的限制，不可能超过最大功率的四分之一。

三端口有源器件模型

受控源的放大功能

接入受控源, 将KVL应用于输入回路

$$v_i = R_i I + v_1$$



因为受控源的输入端是开路的, $I = 0$, 故 $v_i = v_1$

负载上的输出电压 u_o , 总是等于电压源上的电压 $v_o = \mu v_1$

受控源参数 $\mu > 1$, 则图电路就是放大器

受控源传输给负载的功率

$$P_L = \frac{v_o^2}{R_L} = \frac{(\mu v_i)^2}{R_L}$$

与信号源内阻 R_i 无关。这就说明了负载可以得到的功率不受最大功率传输条件 ($R_L = R_i$) 的限制, 原则上可以给出很大的功率

三端口有源器件模型

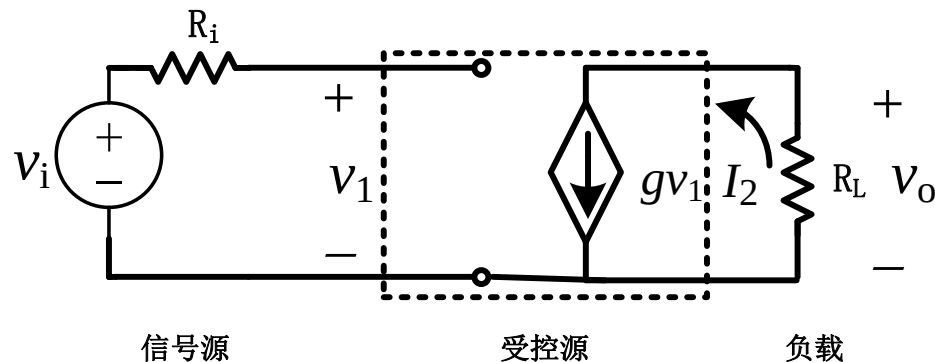
电压源控制电流源实现放大功能

受控源的输出是电流

$$I_2 = gv_1 = gv_i$$

在负载上产生的输出电压

$$v_o = -I_2 R_L = -gR_L v_i$$



电压增益

$$G_v = \frac{v_o}{v_i} = -gR_L$$

只要跨导负载与负载的乘积 $gR_L > 1$ ，就有电压放大能力。
式中的负号说明了输出电压的极性正巧同输入信号相反。
故VCCS放大器是一种反相器

三端口有源器件模型

用CCVS构成的放大器

输入端是短路，全部信号电流
流将流进受控源

$$I_1 = I_i$$

在负载上产生的输出电压

$$V_o = V_2 = r \cdot I_i$$

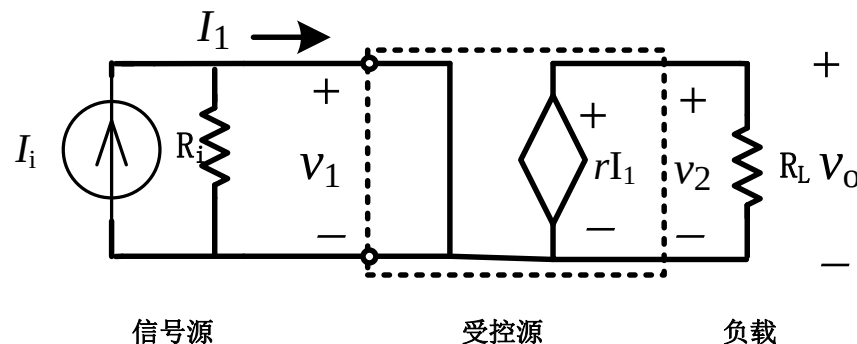
电流

$$I_o = \frac{V_o}{R_L} = \frac{r}{R_L} I_i$$

电流增益

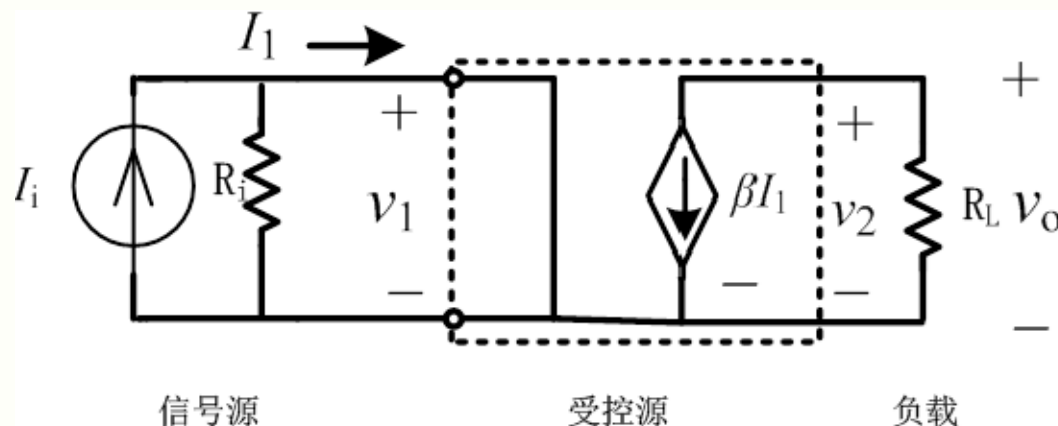
$$G_I = \frac{r}{R_L}$$

只要跨阻 r 大于负载电阻 R_L ，就有电流放大作用



三端口有源器件模型

用CCCS构成的放大器



信号源输出的电流全部进入受控源，内阻 R_i 没有分流。受控源输出是电流源，其值为 $I_2 = \beta I_1 = \beta I_i$ 。不管负载 R_L 值多大，只要不是开路，流过 R_L 的输出电流 $I_o = I_2 = \beta I_i$

电流增益 $G_I = \beta$

讨论的共发组态双极型晶体管放大电路通常就用 β 来描述其电流增益

双极型晶体管

晶体管的发明

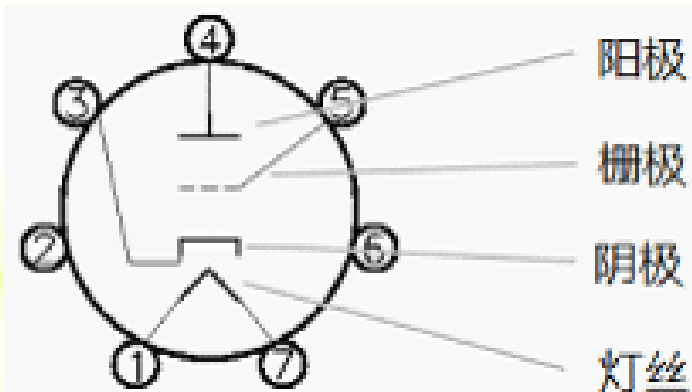
BJT工作原理

BJT制作工艺

BJT电路模型

晶体管的发明

- **PN**结正偏置时，外电压略有增加就会引起电流急剧增加
- 反偏时，反向电流几乎不受外电压的变化
- 反向饱和电流仅取决于结区附近少数载流子浓度
- 增加少数载流子浓度就会增大反向饱和电流

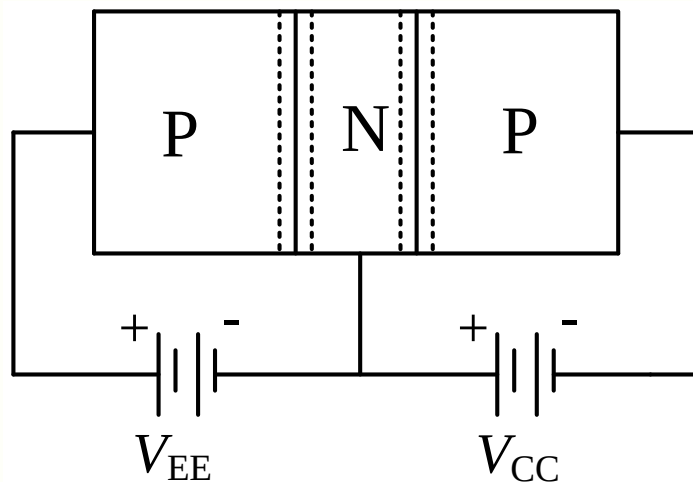


如何实现类似真空三极管类似的三端口半导体电流控制器件，使得另外的**1**端控制信号可以**PN**结电流？

由于**PN**结区非常窄，不可能像真空管那样中间插入一个电极直接接在结区电场上操纵载流子的漂移。

晶体管的发明

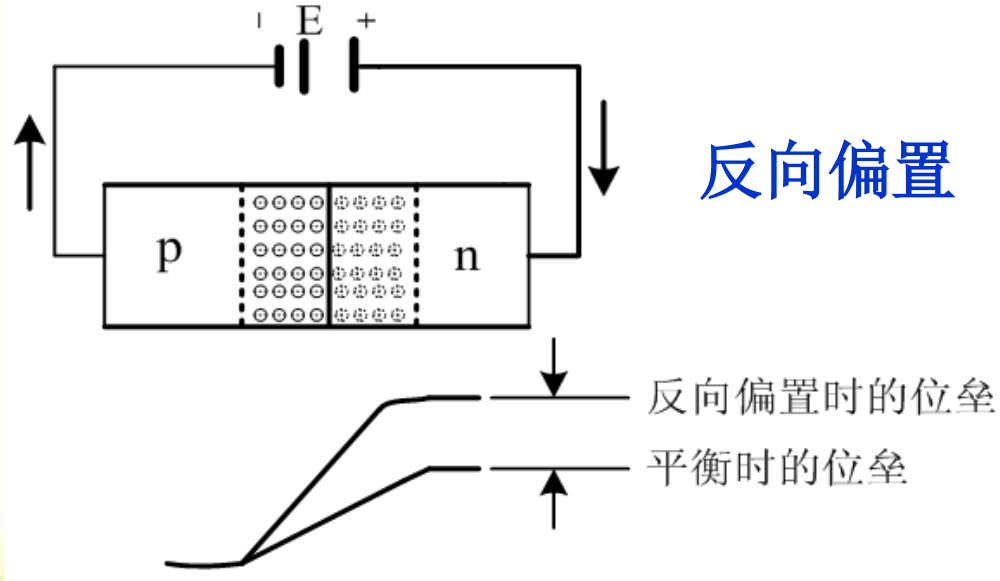
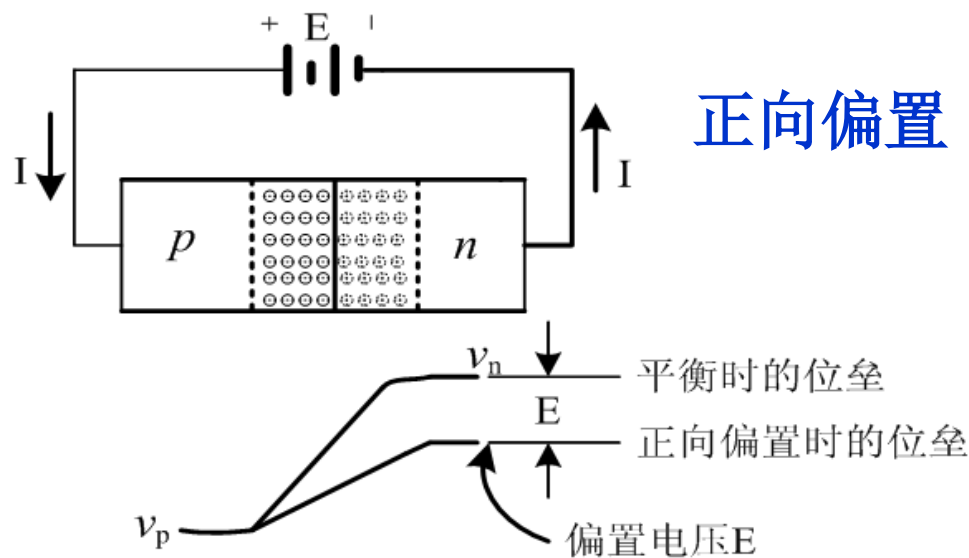
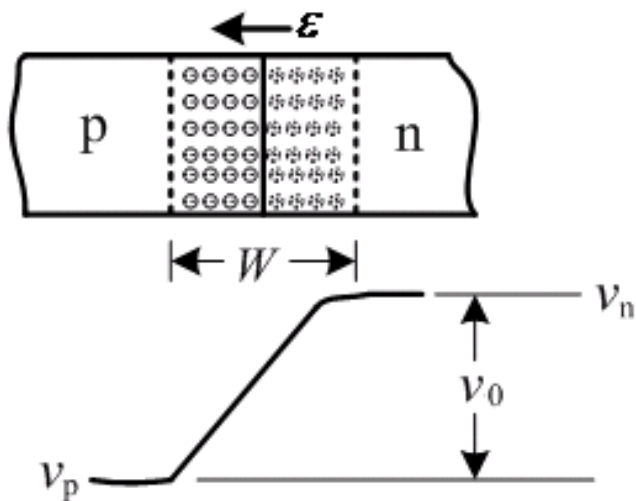
贝尔实验室三人研究小组中的巴丁和布拉敦摆脱了真空管控制机理的阴影，彻底放弃用外电压控制内电场从而控制电流的机制。然后，充分利用**PN结**固有的特性来实现对电流的控制，提出了半导体**sandwich** 结构



- ❖ 巴丁和布拉敦发明的关键是，将一个正向偏置的**PN结**同另一个反向偏置的**PN结**紧密地、整体地联接在一起

二极管物理基础及电路模型

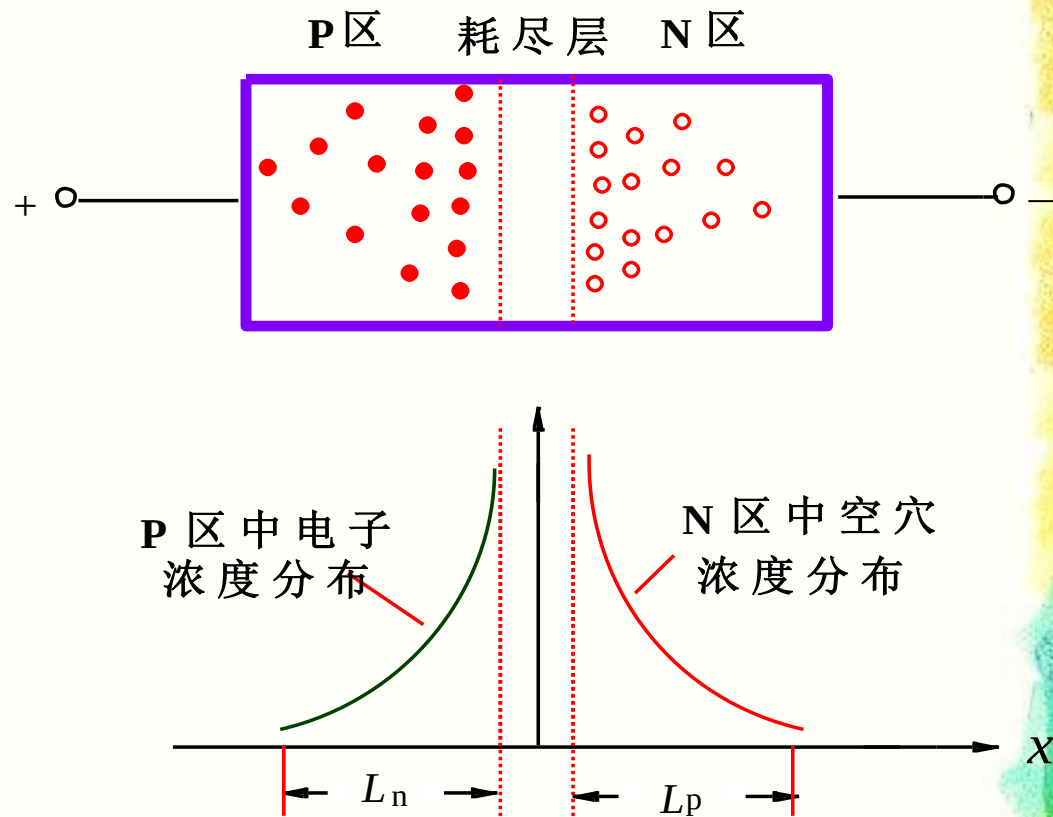
内建电场形成的电位势垒



二极管物理基础及电路模型

正向偏置时，多子扩散到PN结另一侧后被称为非平衡少数载流子(非平衡少子)，存在浓度梯度。

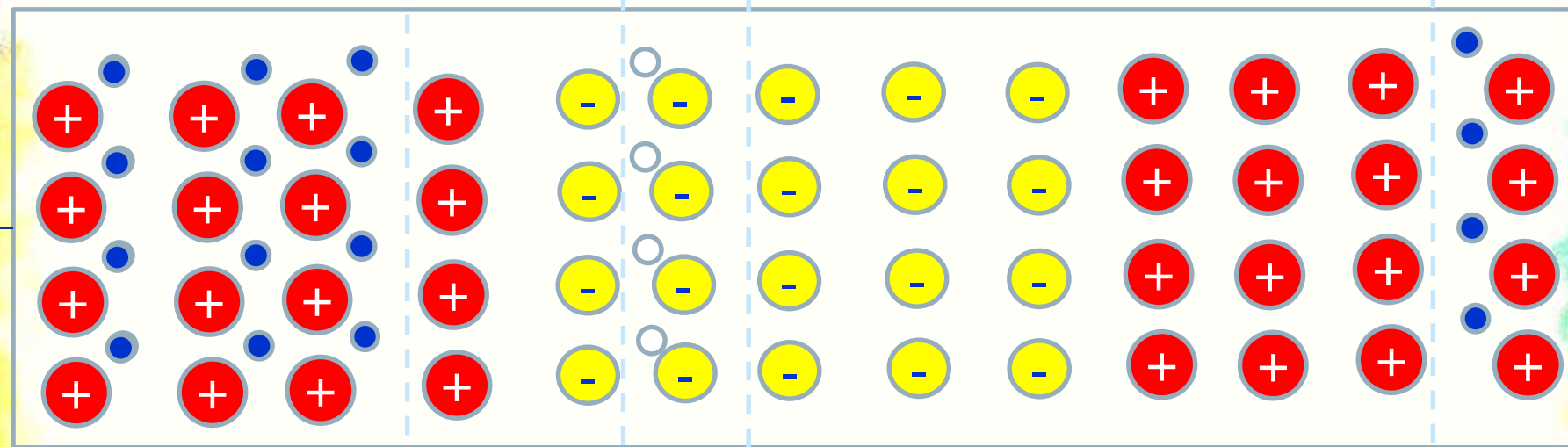
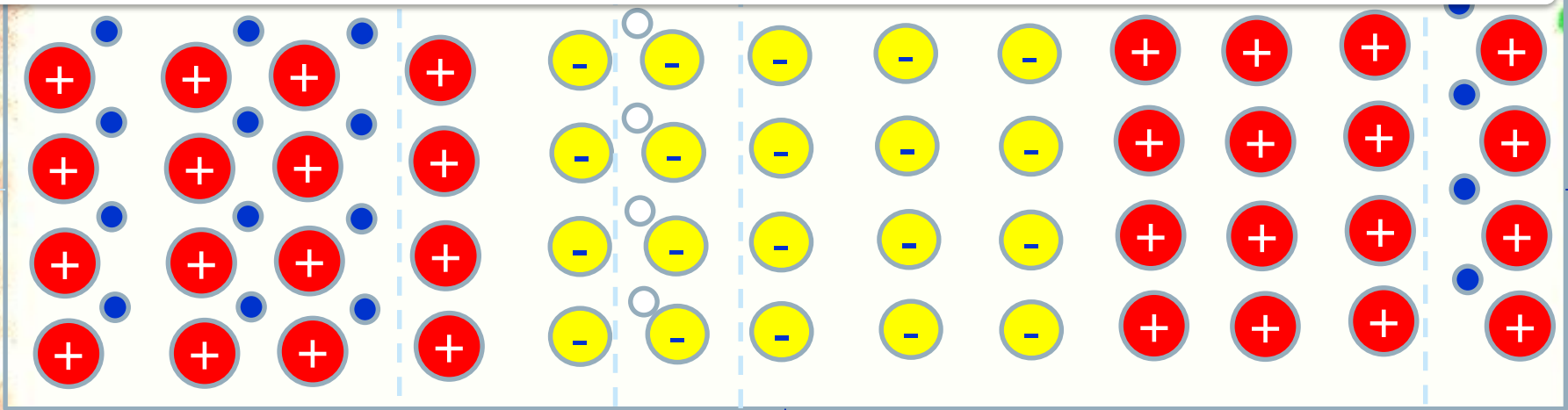
两侧的浓度梯度与参杂有关。



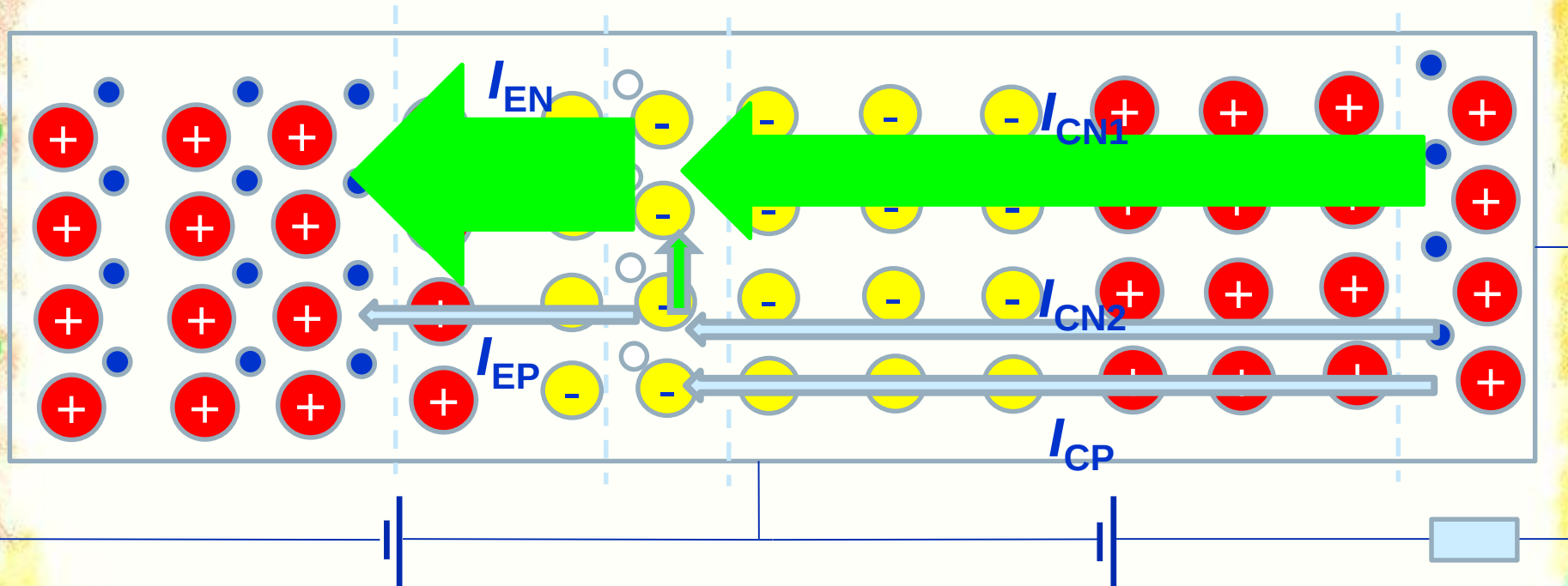
BJT工作原理



BJT工作原理



BJT工作原理



$$I_E = I_{EN} + I_{EP}$$

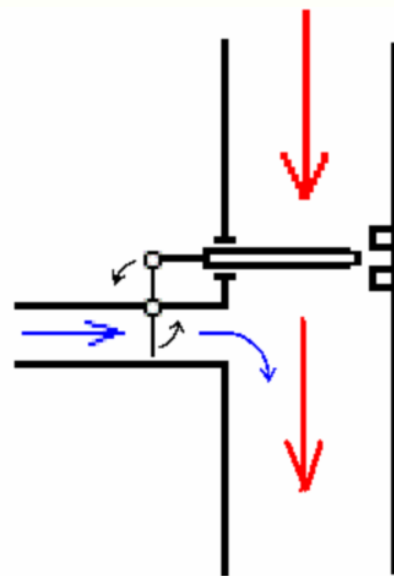
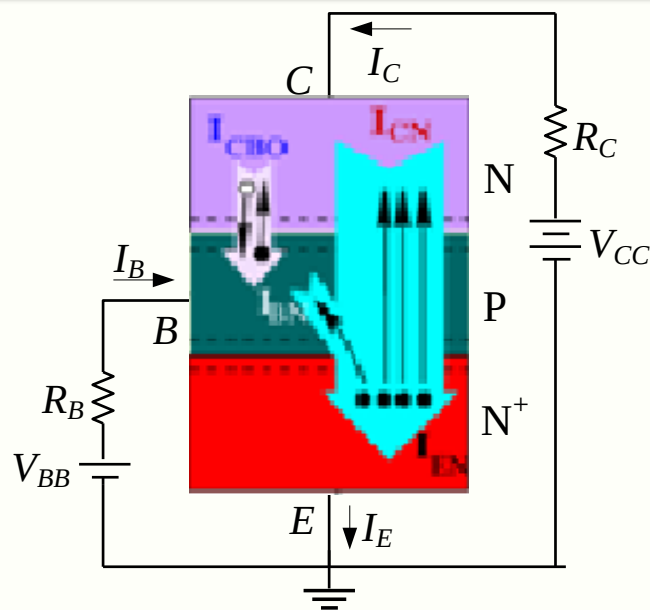
$$I_C = I_{CN1} + I_{CN2} + I_{CP} = I_{CN1} + I_{CBO}$$

$$I_B = I_{EP} + (I_{EN} - I_{CN1}) - I_{CBO}$$

$$I_E = I_B + I_C$$

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$$

BJT工作原理



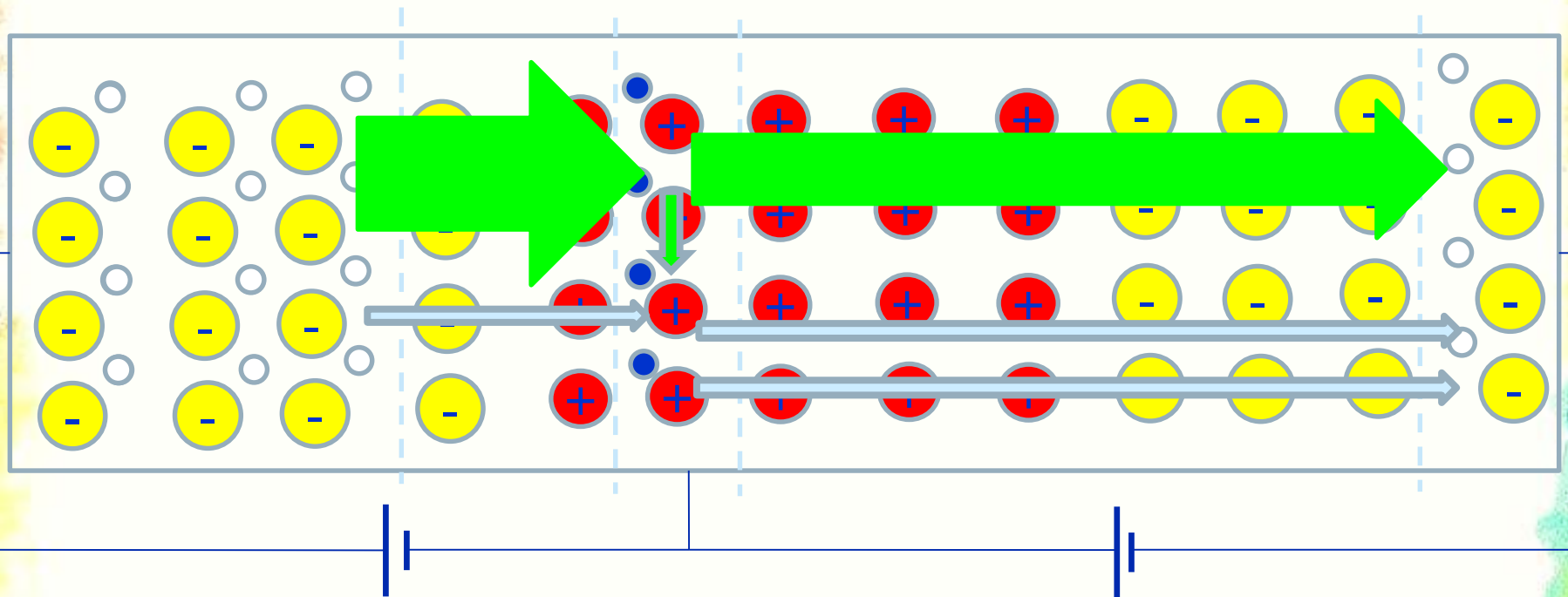
NPN双极晶体管的工作原理很像一个可控制的阀门,左边细管子里蓝色的小水流冲动杠杆使大水管的阀门开大,就可允许较大红色的水流通过这个阀门。

当蓝色水流越大,也就使大管中红色的水流更大。

左边细管子里蓝色的小水流相当于基极电流 I_B ,大管子里红色水流相当于集电极电流 I_C ,细管子里蓝色的小水流冲动杠杆使大水管的阀门开大体现基极电流对集电极电流的控制

BJT工作原理

PNP晶体管



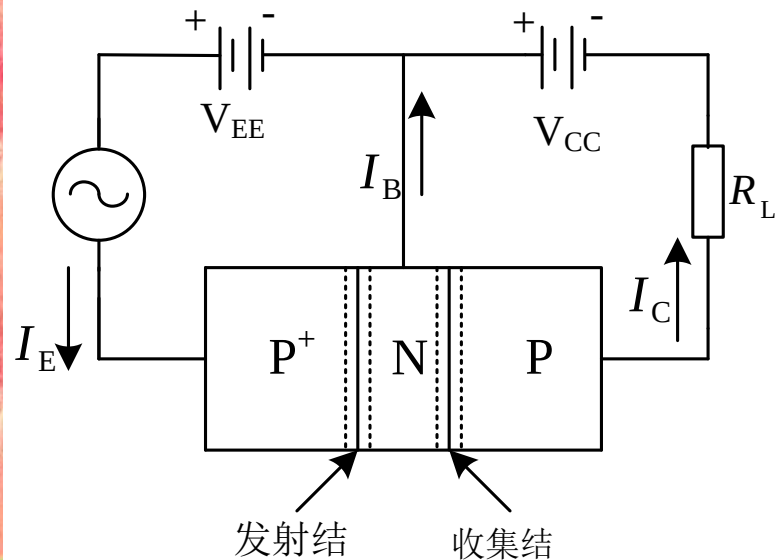
BJT工作原理

三明治结构**NPN**与**PNP**正向偏置电压稍有变化，将引起正向扩散电流的剧变，也就是少数载流子注入剧变，导致反向结的反向饱和电流的巨大变化

巴丁和布拉敦发明的器件是一种电压控制的电流源，是一种转移电阻(**transfer resistor**)故取名为**transistor**，正式的中文译名为晶体管

晶体管是由两个**PN**结构成的，故称之为双极结型晶体管(**BJT, Bipolar Junction Transistor**)，简称双极型晶体管

BJT工作原理



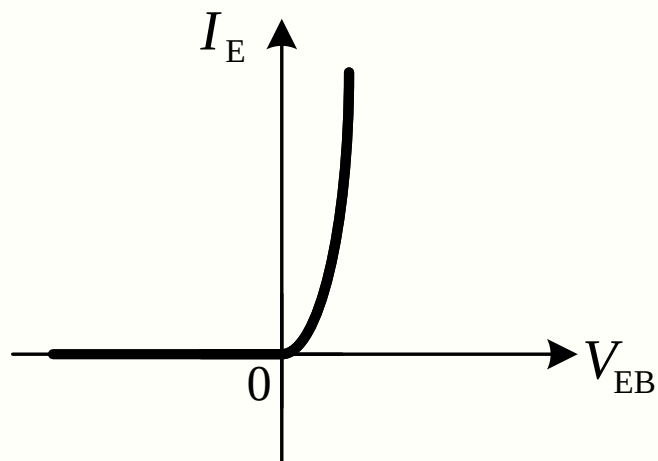
PNP晶体管，应当几乎所有由发射极注入到基区的空穴都应当被收集，这就要求**N**型的基区应当很薄，在基区内少数载流子即空穴的应当有很长的寿命（**life time**）。

发射结应当是一个不对称结，发射极应当是重掺杂而基区应当是轻掺杂，发射极电流 I_E 几乎完全由注入到基区的空穴组成，而不要由基极扩散到发射极的电子参与

$$I_E = I_B + I_C$$

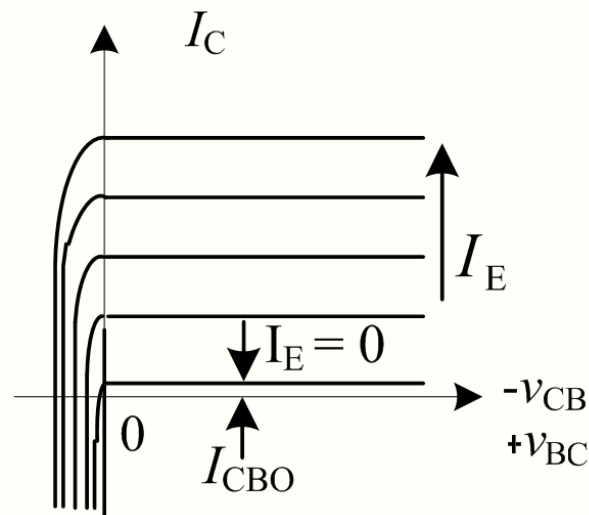
BJT工作原理

PNP管的输入特性



❖ 基本上是二极管正向特性

PNP管的输出特性



$$I_C = \alpha \cdot I_E + I_{CBO}$$

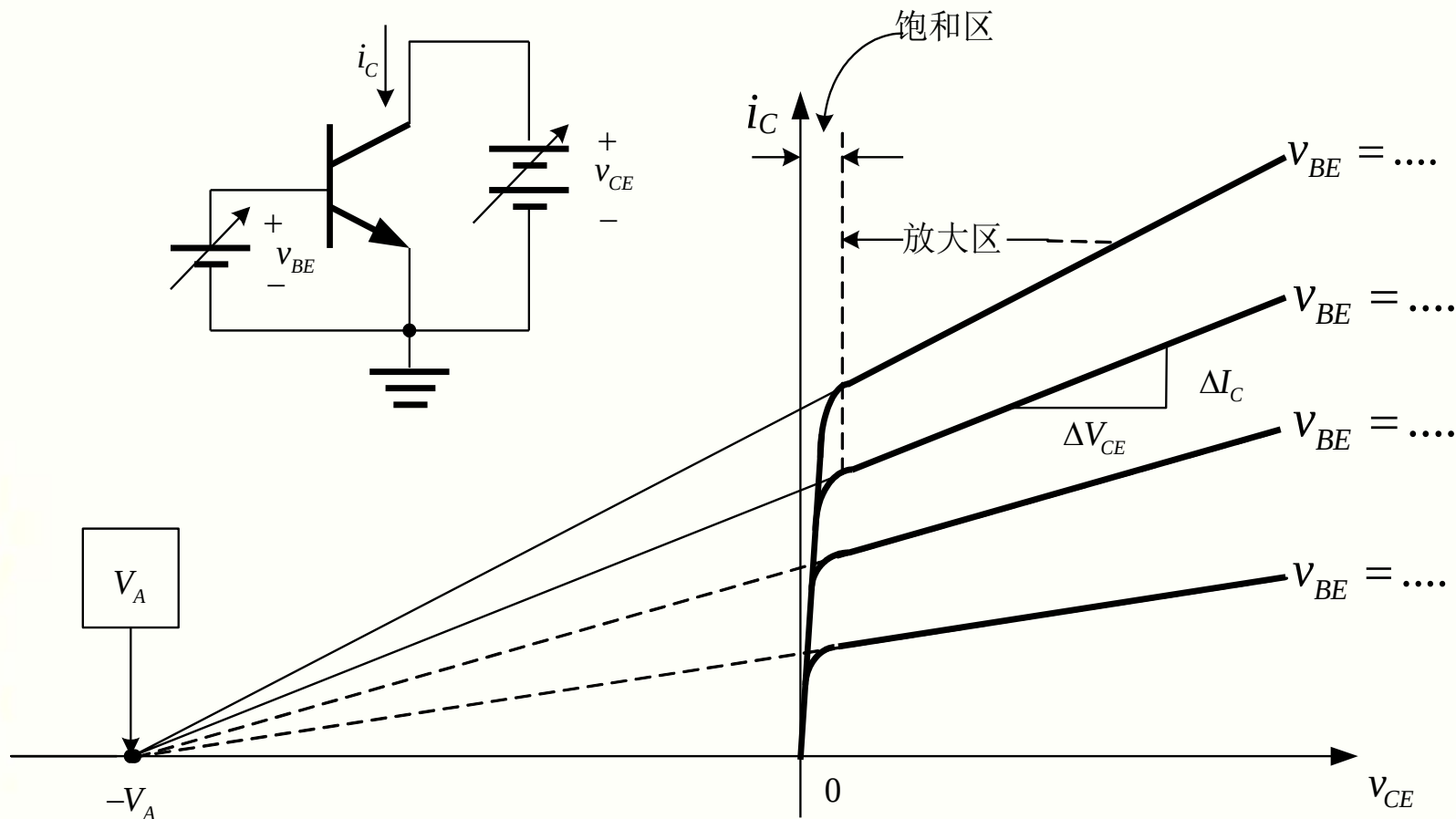
I_{CBO} , CB结原反向饱和电流

αI_E 为 I_E 中未被复合掉而进入反向结空穴分量

αI_E 是电流控制电流源, α 代表电流增益 ($\alpha \leq 1$)

BJT工作原理

晶体管的输出特性曲线上翘



厄尔利现象 (early voltage)

BJT工作原理

晶体管的厄尔利现象原因

集电结电压 V_{CE} 的增加导致集电结耗尽区宽度的增加，使得基区宽度 W 的减小， I_S 反比于基区有效宽度，导致 I_S 增加， i_C 增加

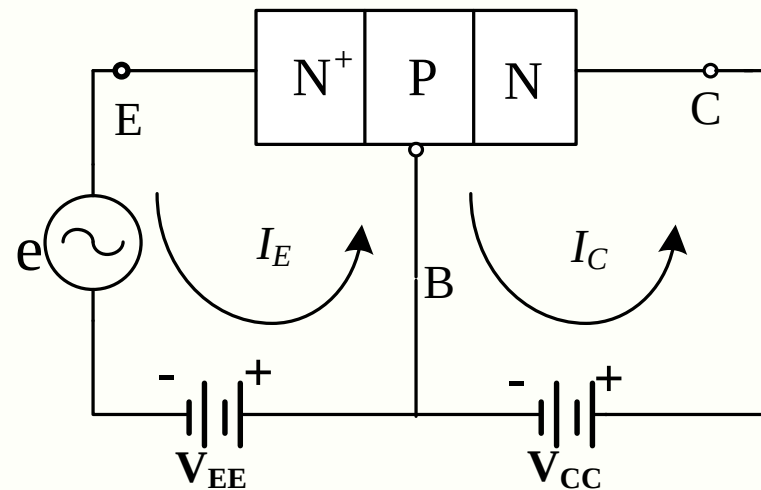
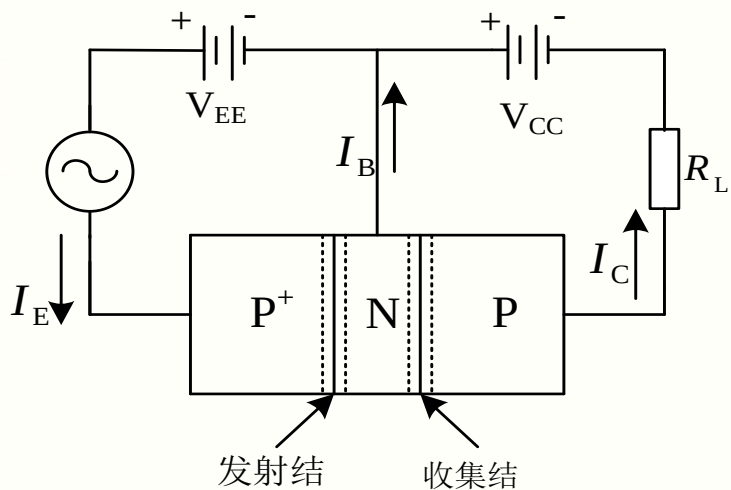
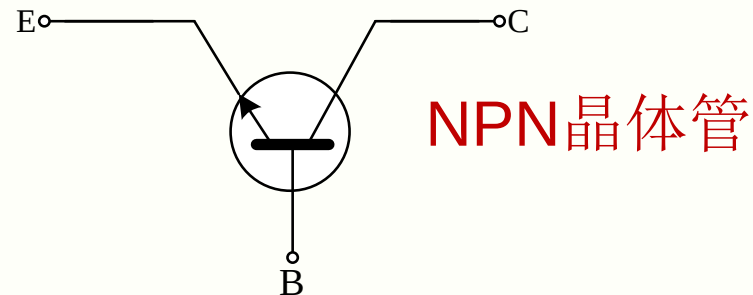
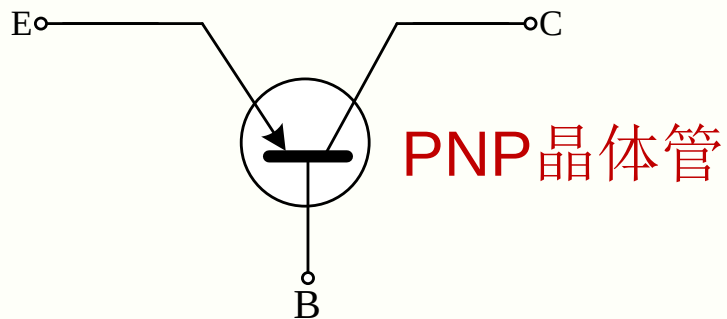
$$i_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

输出电阻 $r_o = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C} \approx V_A / I_C$

不同 i_C 晶体管的出电阻 r_o 也不同

BJT工作原理

符号与接法



BJT工作原理

PNP管与NPN管的比较

NPN管的工作原理同PNP一样，具有完全相同的功能

偏置电压极性相反，从而电流方向也相反

PNP空穴电路则是由价带中的束缚电荷移动产生的。束缚电荷移动没有如NPN中自由电子快，故NPN管的工作频率要比PNP管高。用作开关时，NPN管的开关速度比PNP管高

NPN管电气性能比PNP管好，但制作工艺比PNP管难

BJT工作原理

高性能晶体管特点

低欧姆连接,可允许大电流

氧化区取代PN结形成器件的隔离, 寄生电容大大减小, 漏电流小

BJT最高速度取决于通过基区到集电极耗尽层的少数载子的传输速度、主要器件电容,如基区扩散电容和基区—集电极耗尽层电容以及向寄生电容充放电的电流大小

Si双极性晶体管的截止频率 f_T 高于**40 GHz**

异质结**HBT**利用不同材料的优点特性比同质结有更佳性能, **SiGe HBT**截止频率大于**200GHz**

MOS场效应晶体管最基本的原理

结型场效应晶体管

MOSFET的基本结构与原理

MOS场效应晶体管最基本的原理

晶体管类型

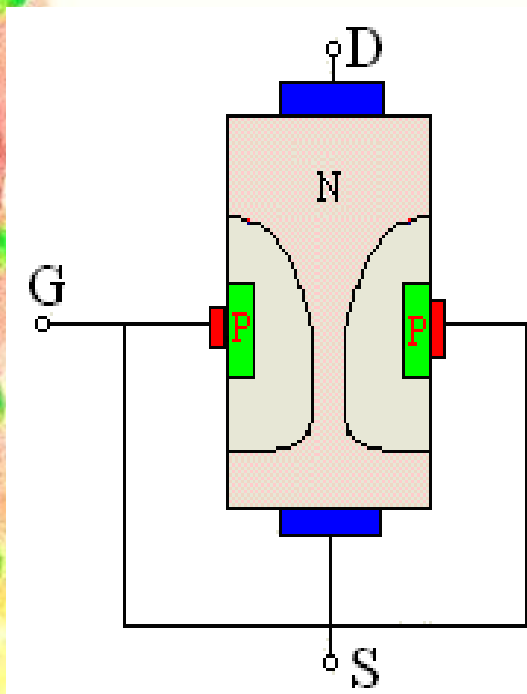
结型晶体管，包括BJT和HBT

场效应晶体管

结型FET即J-FET和MOSFET（其中又分为PMOS，NMOS）

结型场效应晶体管基本的原理

PN结场效应晶体管J-FET

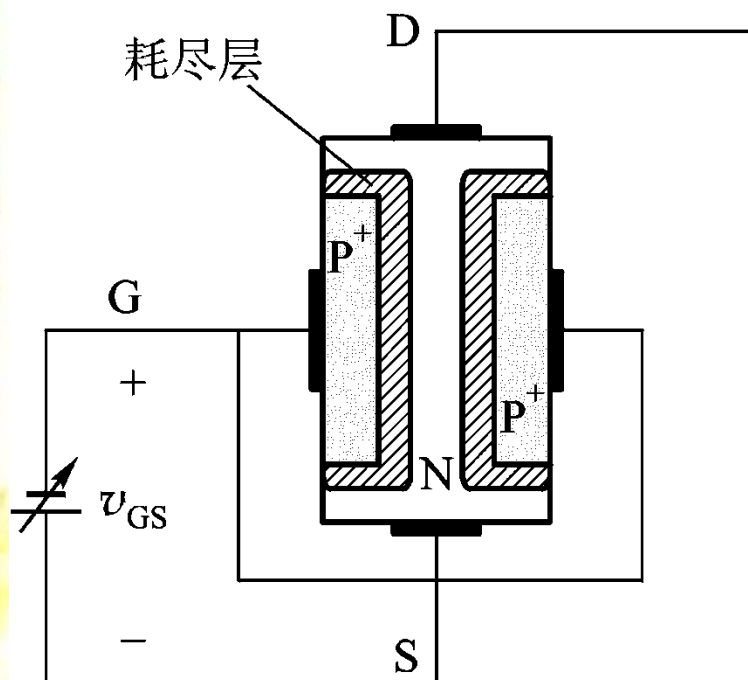


PN结型FET利用了PN结的特性：PN结外加反向电压时，处于截止状态；反向电压增大，空间电荷区随之增厚

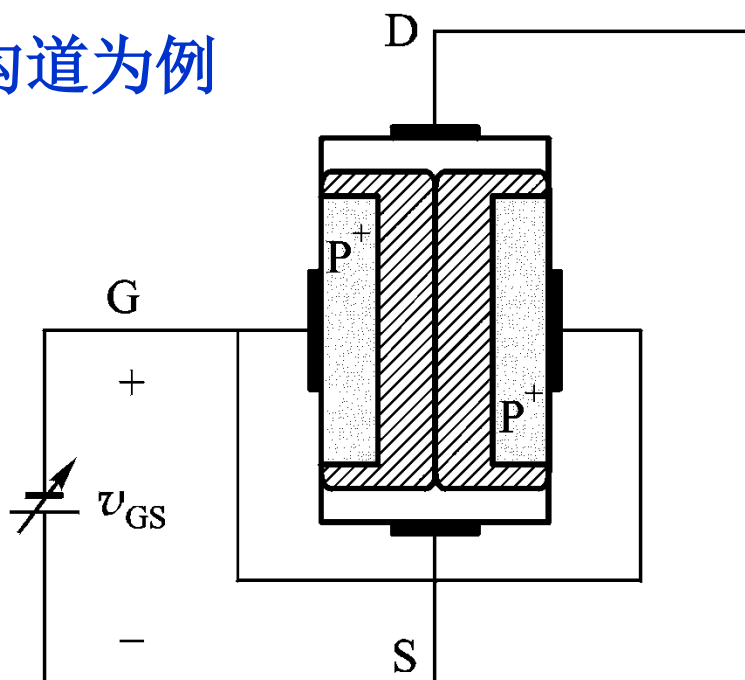
- **基本结构：**在一块N型硅半导体材料的两侧各形成两个P区域，形成两个PN结。
- **两个PN结均处于反向偏置状态。**改变反向电压，可以控制两个耗尽区的厚薄。
- **两个耗尽区好象两扇大门；**场效应晶体管正是通过“大门”的开合的程度来控制流过N型半导体材料的工作电流。载流子流通的“路径”，称为导电沟道。沟道可以是N型的，也可以是P型的。

结型场效应晶体管基本的原理

PN结型场效应晶体管J-FET



N沟道为例



- 栅源电压 $v_{GS} \leq 0$, v_{GS} 对导电沟道有控制作用.
- 夹断电压 V_T : 导电沟道被耗尽层夹断时的 v_{GS} .

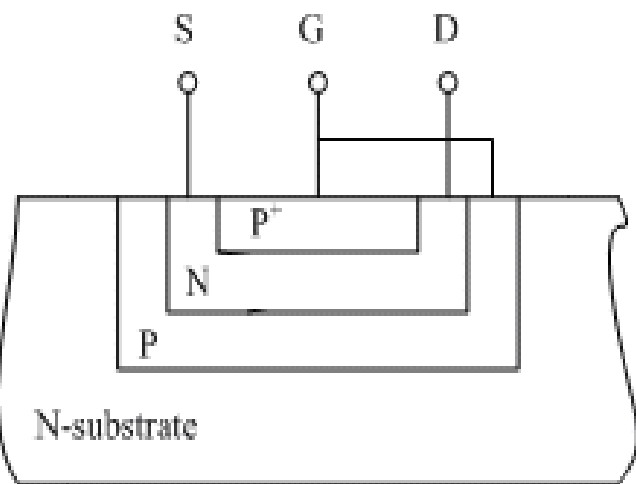
结型场效应晶体管基本的原理

PN结场效应晶体管J-FET

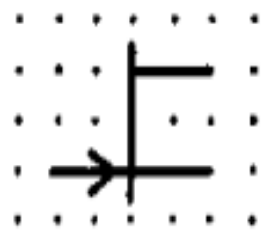
结型场效应晶体管有三个电极：**N**型硅半导体两端各引出一个电极，分别叫漏极（**D: drain**）和源极（**S: source**），**N**型硅两侧的**P**型区的引线连接在一起成为栅极（**G: gate**）

与**BJT**对比，漏极相当于集电极，源极相当于射极，栅极相当于基极

N沟道结型场效应晶体管实际上是**PNP**多层结构，但不是**PNP**型晶体管，因为外面一层**P+**半导体与里面一层**P**型半导体是联接在一起的，并且引出线作为栅极，中间那个**N**层上有两条引出线，分别作为源极和漏极



国标电
路符号



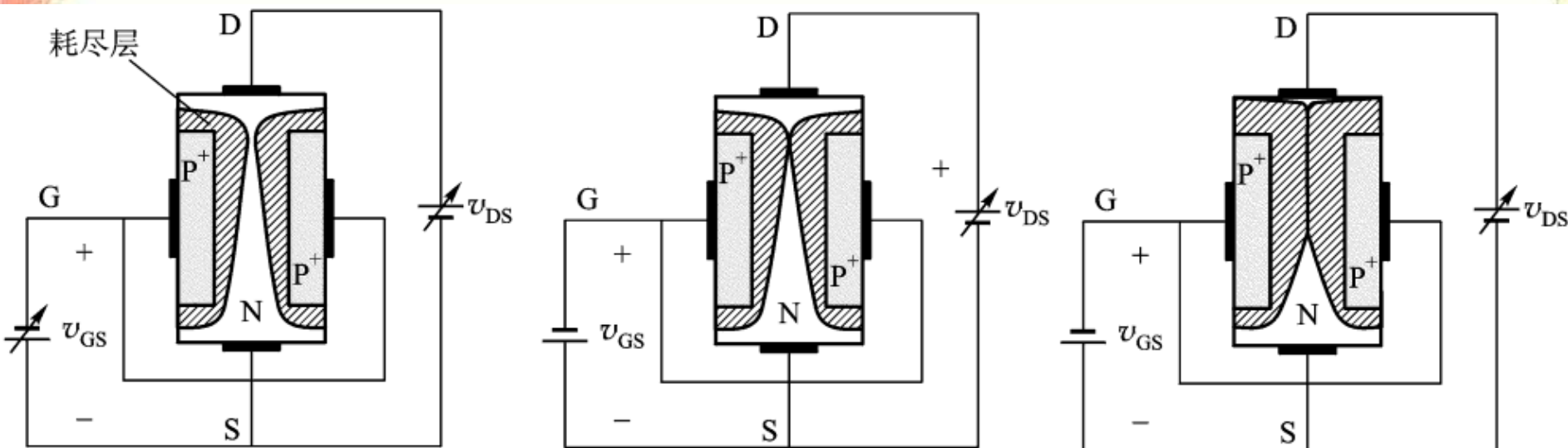
N型

箭头表示**PN**结方向

结型场效应晶体管基本的原理

结型场效应晶体管J-FET

❖ 漏源电压 V_{DS} 对沟道的影响



楔型沟道

预夹断状态

夹断状态

$$v_{GD} > V_{GS(off)}$$

$$v_{DS} < v_{GS} - V_{GS(off)}$$

$$v_{GD} = V_{GS(off)}$$

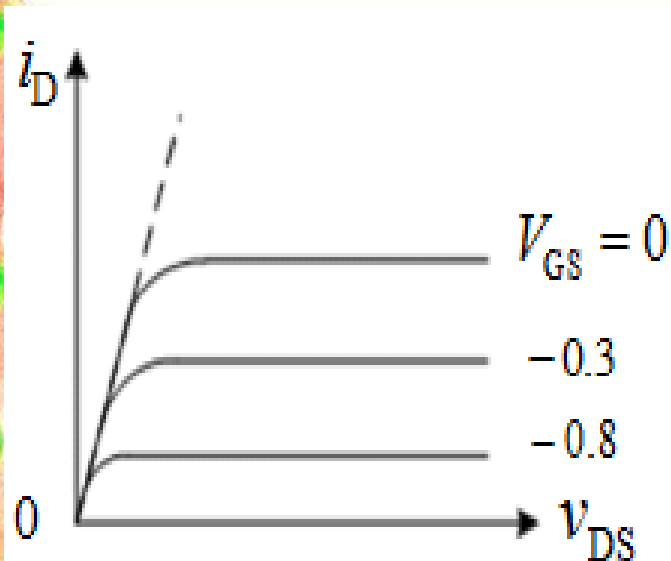
$$v_{DS} = v_{GS} - V_{GS(off)}$$

$$v_{GD} < V_{GS(off)}$$

$$v_{DS} > v_{GS} - V_{GS(off)}$$

结型场效应晶体管基本的原理

N沟道PN结场效应晶体管的输出性



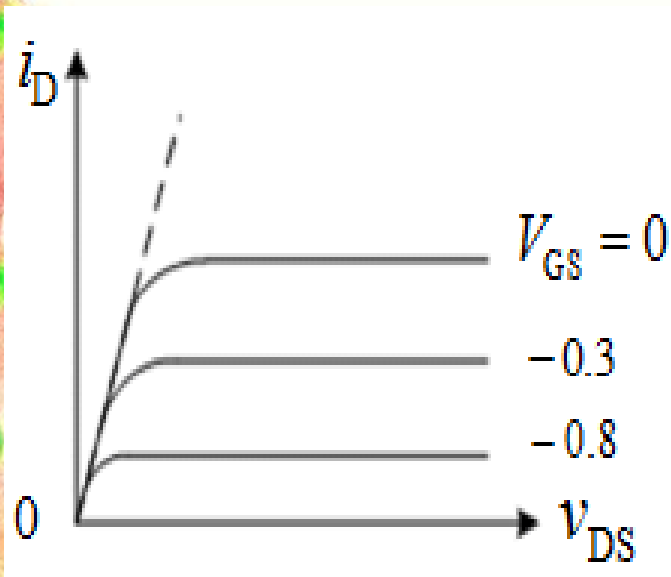
$V_{GS}=0$ ，不会影响PN结的动态平衡，也不影响DS间的导电

初期，DS间的导电特性相当于一个电阻在DS导电通道上产生的电压降，这个压降当然正比于流过它的电流，即下图中 $V_{GS}=0$ 那条特性中线性增加的一段

必须注意， $V_{GS}=0$ 意味着G与S是短路的，在DS导电通道上的电压 v_{DS} 实际上也加在D与G之间，即P+区与N区之间，这是一种反向偏置。它破坏了原先的动态平衡，增大了N区中耗尽层厚度，使导电通道变窄，通道电阻变大，限制了电流增长，使特性曲线弯曲

结型场效应晶体管基本的原理

N沟道PN结场效应晶体管的输出性

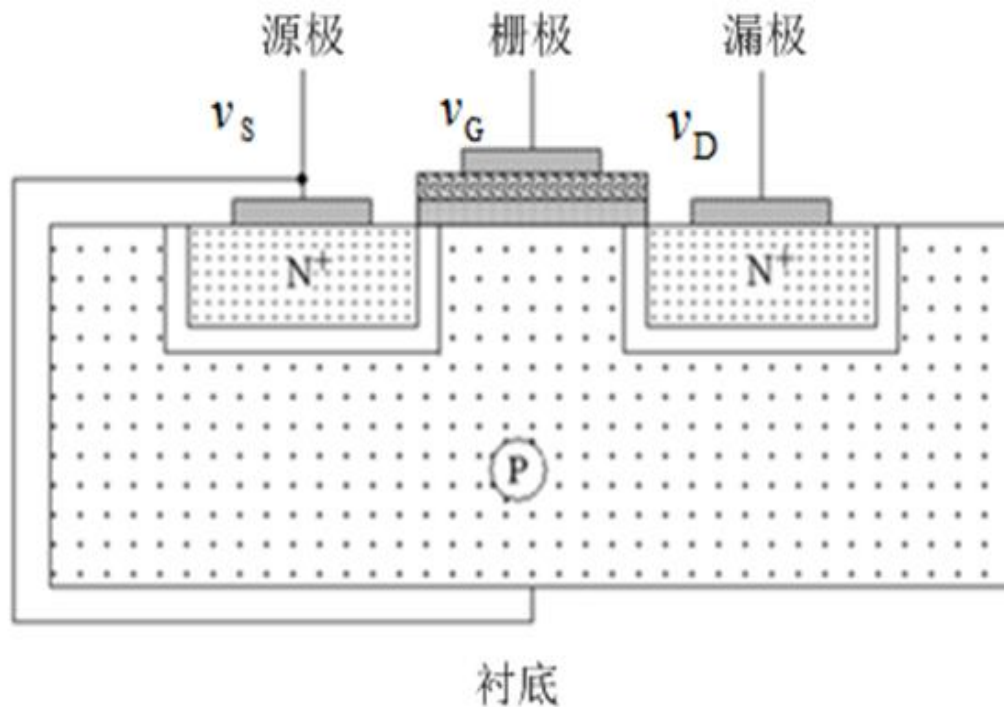


总会达到这样一个 V_{DS} 值，耗尽层厚度占据全部DS通道，使导电通道夹断，电流无法再增加，出现饱和，这就是 $V_{GS}=0$ 曲线中 i_D 保持不变的的一段

如果栅极G上又有电压 $V_{GS}<0$ ，那么导电通路将更早的被夹断，更早出现饱和，饱和电流值更小，故在不同的负偏压 V_{GS} 的作用下，将得到一组 i_D - v_{DS} 曲线

MOS场效应管基本的原理

MOS场效应晶体管的基本结构与原理



N沟道增强型MOS管

国标电
路符号



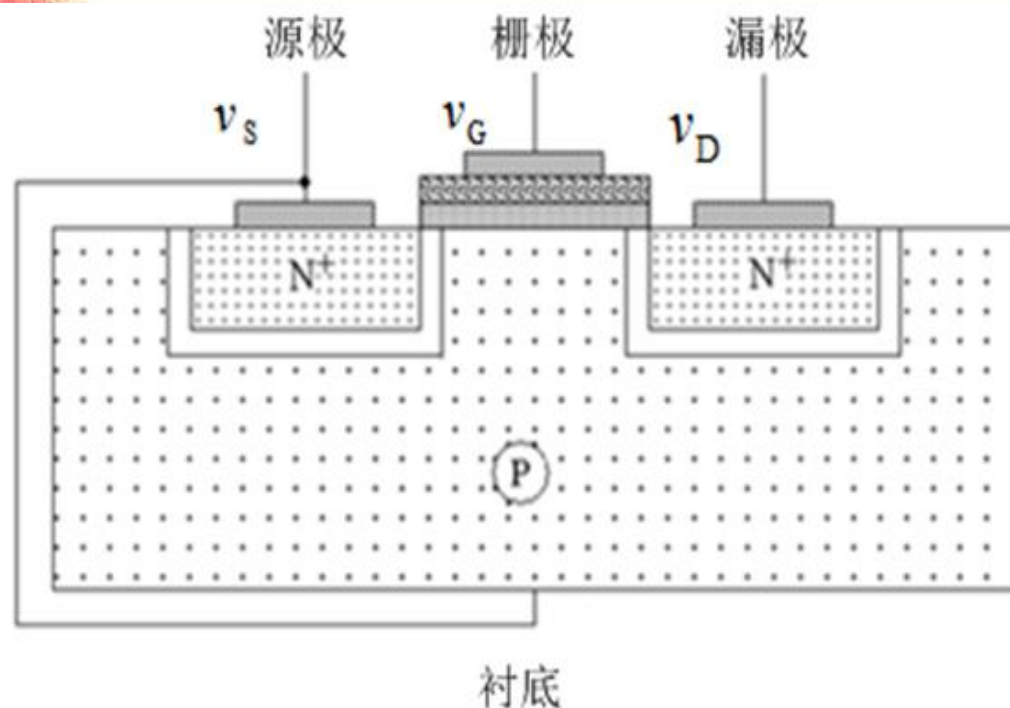
4个电极,源\栅\漏\衬底

中间虚线表示没有加控制电压时
沟道不通

箭头表示PN结方向

MOS场效应管基本的原理

N-MOS场效应晶体管



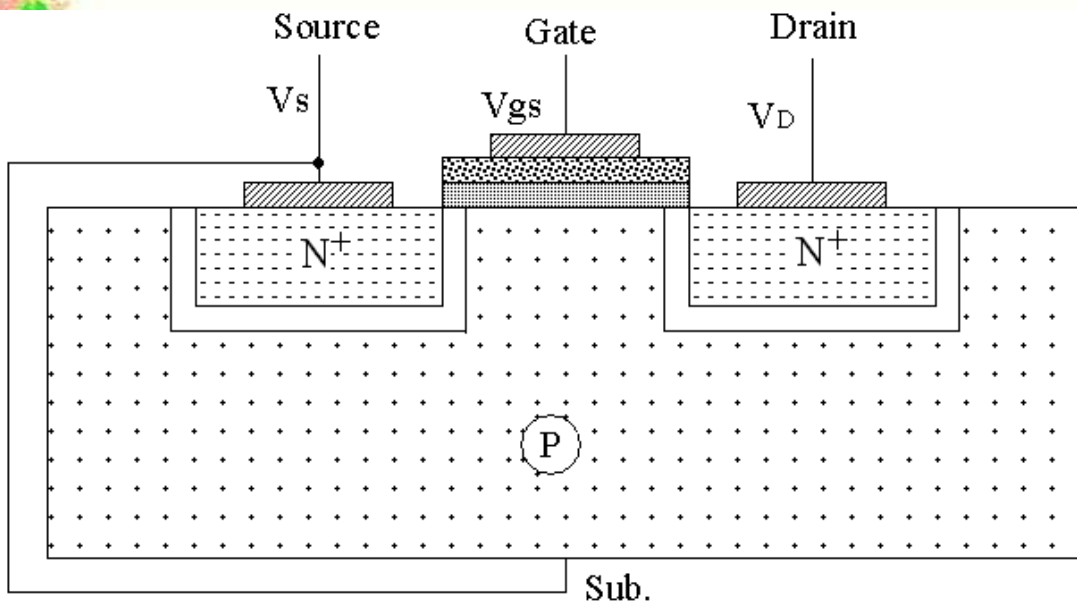
两个PN结,由于载流子的扩散和漂移运动达到动态平衡而产生的耗尽层:

- 1) N型源极与P型衬底
- 2) N型漏极与P型衬底

栅极下面的区域实际上是一个电容器, MOS管的伏安特性实际上是由这个电容结构所决定的

MOS场效应管基本的原理

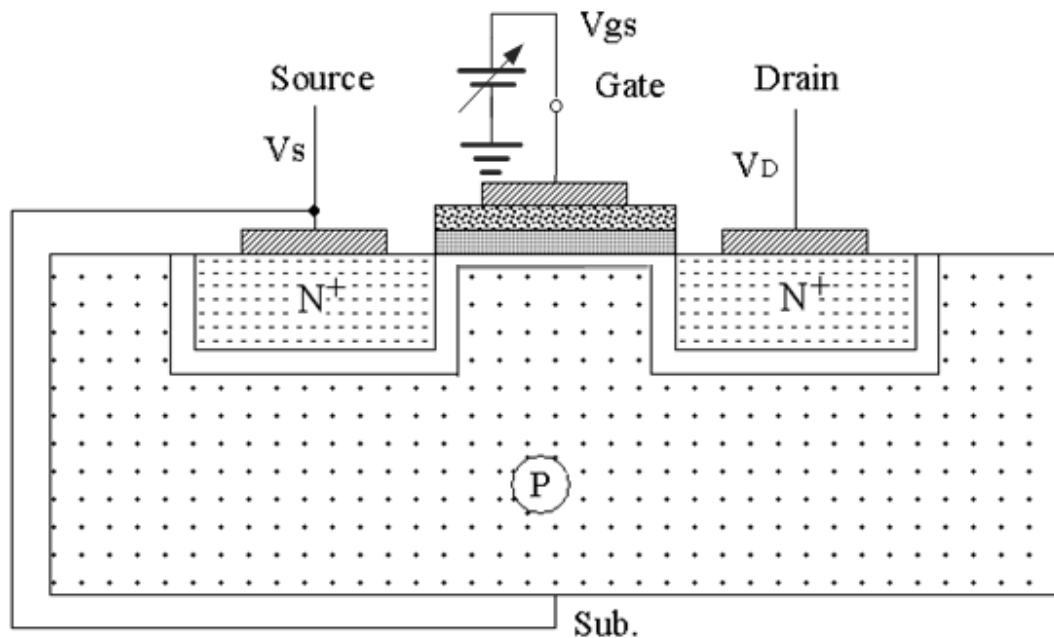
E-NMOS基本结构与原理



当NMOS栅极不加电压或加负电压时，栅极下面的区域保持P型导电类型，漏和源之间等效于一对背靠背的二极管。当漏源电极之间加上电压时，除了PN结的漏电流之外，不会有更多电流形成

MOS场效应管基本的原理

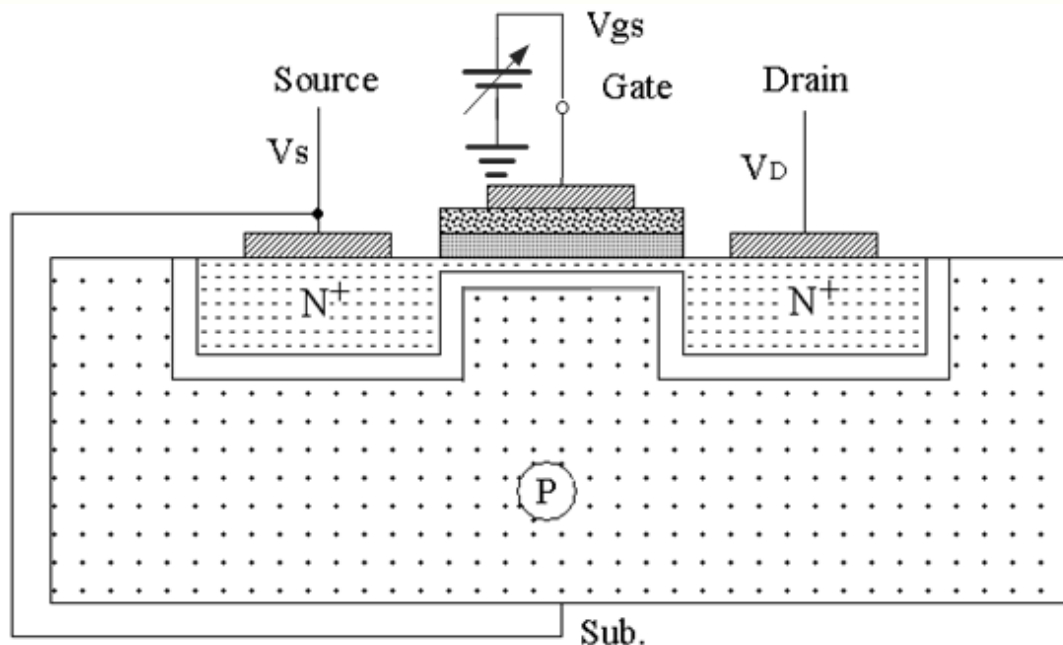
E-NMOS基本结构与原理



当栅极上的正电压不断升高时，**N**区中的电子和**P**型衬底中的电子被吸引至“紧贴”栅极的**P**型半导体表面，但这些电子几乎全部落在**P**型半导体的空穴中，使这一区域形成耗尽区，如下图所示，此时在漏源之间尚未形成能够导电的物质，因此即使施加电压，仍然不会有显著的电流形成

MOS场效应管基本的原理

E-NMOS 基本结构 与原理

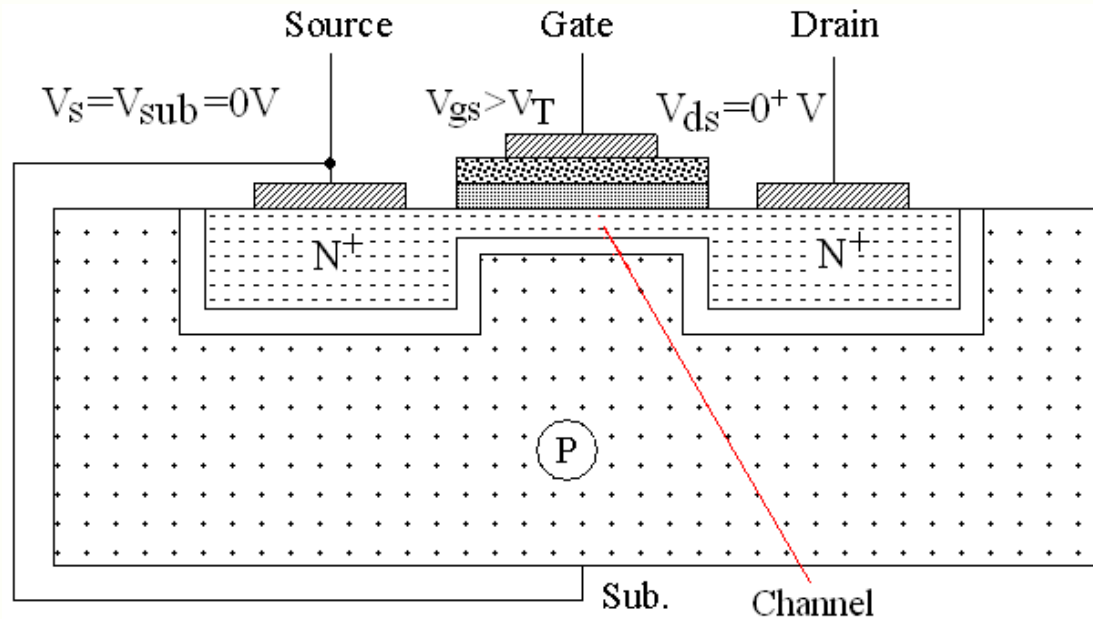


提高栅极电压，直至超过阈值电压 V_T ，P型衬底表面的自由电子增多到超过空穴的浓度，此时，P型半导体变为N型半导体，漏源之间形成了导电沟道，由于导电沟道是由P型半导体转变得到的，因此被称为反型层（inversion layer）

在耗尽层形成之后和反型层形成之前，还存在一个介于导通和不导通的中间状态，称之为弱反型层

MOS场效应管基本的原理

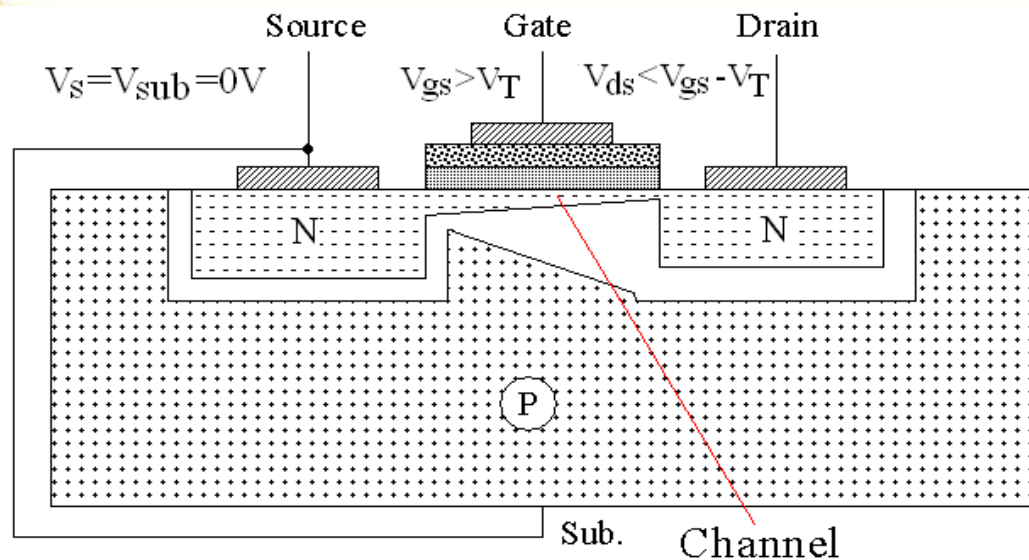
E-NMOS基本结构与原理



再增加栅极电压($V_{gs} > V_T$),反型层加宽,沟道越宽;

MOS场效应管基本的原理

E-NMOS基本结构与原理

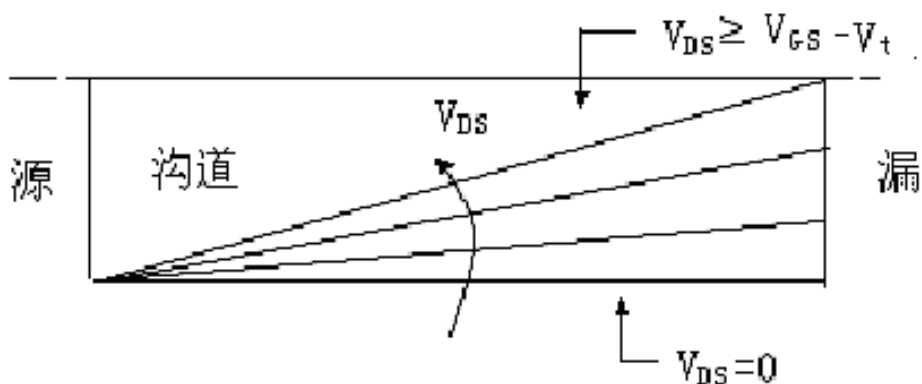


加在“ SiO_2 平板电容器”上的电压降沿着沟道发生变化，接近源极的电压差最大，其值为 V_{GS} ，沟道最宽；靠近漏极电位差 $V_{GS} - V_{DS}$ 最小沟道越窄

在漏极和源极之间施加正电压，则电子可以自源区经导电沟道漂移至漏区，形成自漏极流向源极的电流，同时反型层倾斜。

MOS场效应管基本的原理

E-NMOS基本结构与原理



$$\text{当 } V_{DS} = V_{GS} - V_t$$

靠近漏极端的反型层消失，
整个沟道呈锥形，出现夹断

$$V_{DS} = V_{GS} - V_t$$

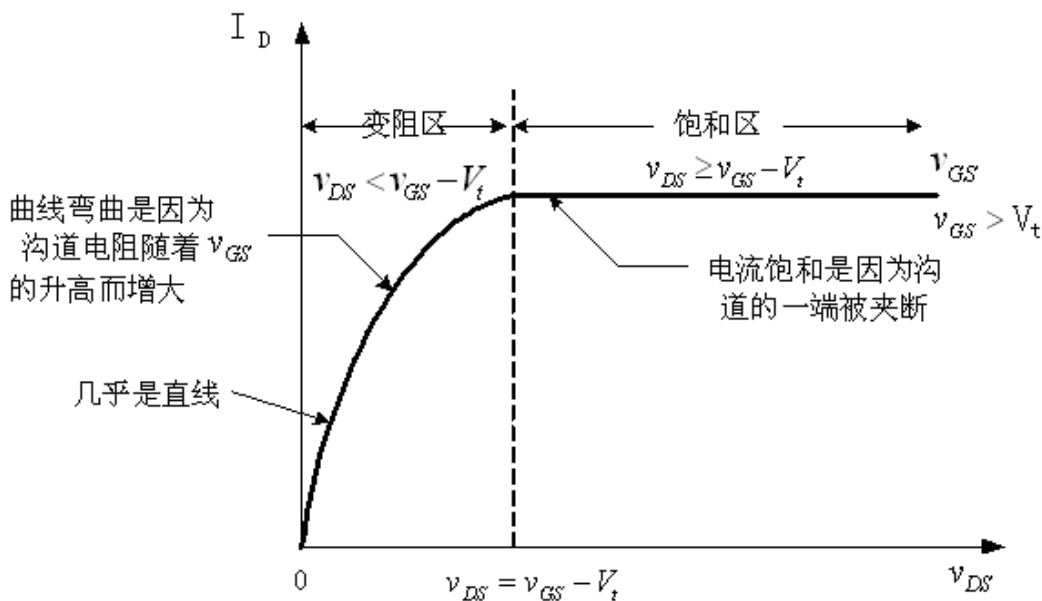
如果继续升高漏极电压，漏
极电流达到饱和，不再随漏
极电压的升高而增大

导电沟道出现夹断，漏极电流 I_D 并不为零，原因是：由于 I_D 从漏极流向源极而在沟道中产生的电位差而造成的，夹断只是引起阻抗增加，不可能使 I_D 为零。

随着 V_{DS} 继续升高，沟道夹断的长度增加，沟道长度进一步变短，沟道呈现的阻抗进一步加大，增加的电压基本与沟道增加的阻抗相匹配，所以漏极电流达到饱和

MOS场效应管基本的原理

E-NMOS基本结构与原理

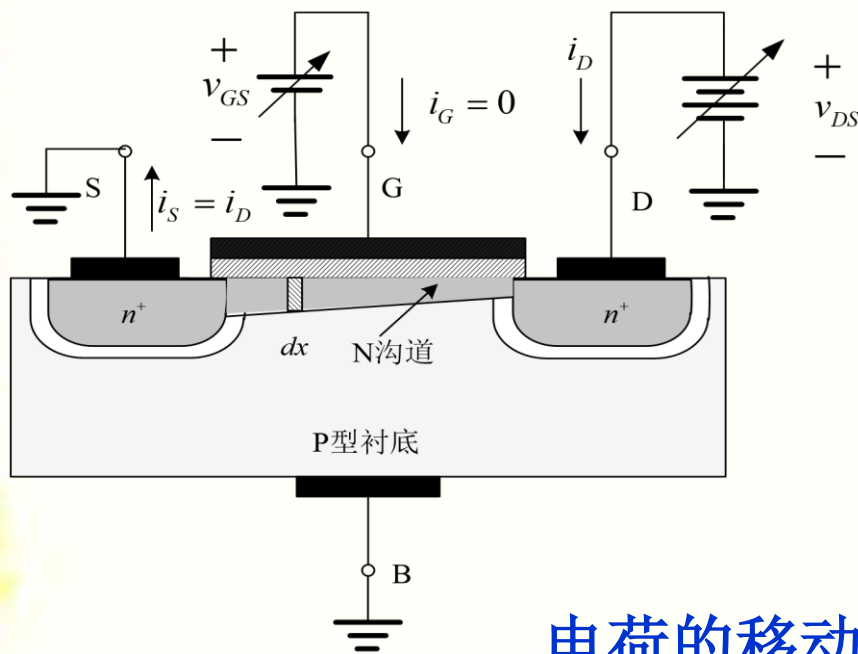


当 V_{DS} 很小时， I_D 几乎是一条直线，随 V_{DS} 线性增加，这是因为 V_{DS} 很小，对沟道深度的变化可以忽略，沟道呈现的电阻值几乎与无关

当 V_{DS} 逐渐增大，但仍小于 $V_{GS} - V_t$ 时，曲线慢慢变为弯曲，这是因为 V_{DS} 对沟道深度的影响呈现，随着 V_{DS} 的增大，近漏极端的沟道深度变窄，对应的沟道电阻值增加， I_D 随 V_{DS} 的增加趋于缓慢

MOS场效应管基本的原理

E-NMOS基本结构与原理



先在沟道中取一厚度为 dx 薄片,计算其中的电荷量

$$Q_d = C v(x)$$

dx 的电容 $C = C_{ox} \times W \times dx$

dx 的电压 $v(x) = v_{GS} - v(x) - V_T$

dx 上的电量

$$Q_d = WC_{ox} [v_{GS} - v(x) - V_T]$$

电荷的移动速度 dx/dt $\frac{dx}{dt} = -\mu_n \cdot E(x) = \mu_n \frac{dv(x)}{dx}$

单位长度的电荷量 Q_d 与它们在电场中的漂移速度 dx/dt 相乘得到电流大小

$$I = WC_{ox} [v_{GS} - v(x) - V_T] \mu_n \frac{dv(x)}{dx}$$

MOS场效应管基本的原理

E-NMOS基本结构与原理

最后经积分得到漏极电流表达式

$$I = \mu C_{\text{ox}} \frac{W}{L} \left[(v_{\text{GS}} - V_{\text{T}}) v_{\text{DS}} - \frac{1}{2} v_{\text{DS}}^2 \right] = \mu \frac{\varepsilon_{\text{ox}}}{t_{\text{ox}}} \frac{W}{L} \left[(v_{\text{GS}} - V_{\text{T}}) v_{\text{DS}} - \frac{1}{2} v_{\text{DS}}^2 \right]$$

由线性项和平方的补偿项组成的。当 $v_{\text{gs}} - V_{\text{T}} = v_{\text{ds}}$ 时，满足

$$\frac{di_{\text{DS}}}{dv_{\text{DS}}} = 0$$

i_{DS} 达到最大值 $I_{\text{dsmax}} = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_{\text{ox}} \mu}{t_{\text{ox}}} \frac{W}{L} (v_{\text{gs}} - V_{\text{T}})^2$

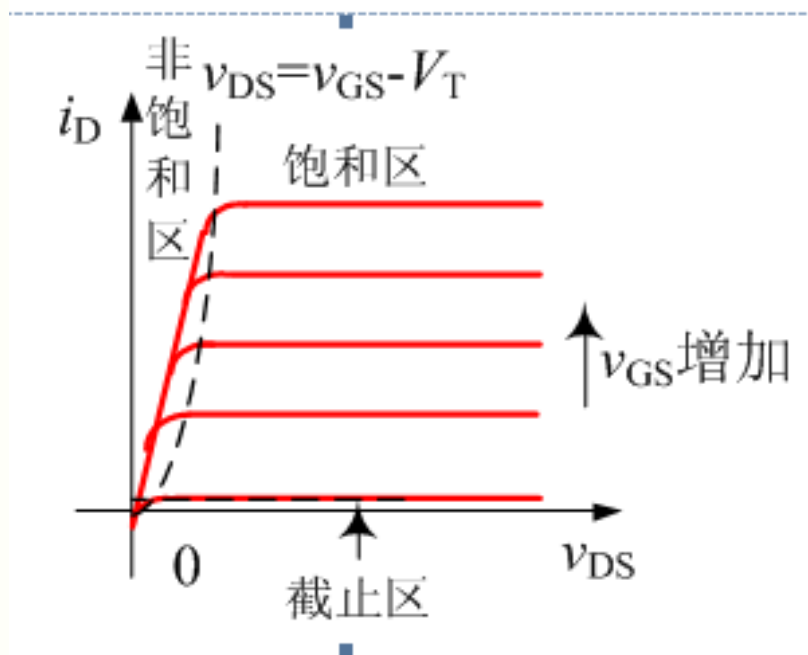
饱和区 $v_{\text{ds}} > v_{\text{gs}} - V_{\text{T}}$ 电流 $i_{\text{DS}} = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_{\text{ox}} \mu}{t_{\text{ox}}} \frac{W}{L} (v_{\text{gs}} - V_{\text{T}})^2$

饱和区: 沟道夹断, 电流不会随着 v_{DS} 增大再增大, 由于感应电荷不会逆转, 因此电流不会随着 v_{DS} 增大而减小

MOS场效应管基本的原理

E-NMOS基本结构与原理

N沟道增强型 MOS管的输出 特性曲线和转 移曲线



非饱和区

$$i_{DS} = \mu \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} \frac{W}{L} \left[(v_{GS} - V_T) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right]$$

饱和区

$$i_{DS} = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_{ox} \mu}{t_{ox}} \frac{W}{L} (v_{gs} - V_T)^2$$

MOS场效应管基本的原理

NMOS电容的组成

MOS电容是一个相当复杂的电容，有多层介质：首先，在栅极电极下面有一层 SiO_2 介质

$V_{gs} < 0$ 时，栅极上的负电荷吸引了P型衬底中的多数载流子——空穴，使它们聚集在Si表面上。这些正电荷在数量上与栅极上的负电荷相等

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox} A}{t_{ox}} = \frac{\epsilon_{ox} WL}{t_{ox}}$$

当 $V_{gs} > 0$ 时，栅极上的正电荷排斥了Si中的空穴，在栅极下面的Si表面上，形成了一个耗尽区，束缚电荷是分布在厚度为 X_p 到衬底的整个耗尽区内，MOS电容器可以看成两个电容器的串联

$$C = \left(\frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_{Si}} \right)^{-1}$$

C_{Si} 耗尽层为介质的电容器

$$C_{Si} = WL \sqrt{\frac{\epsilon_{Si} q N_A}{2\phi}}$$

比原来的 C_{ox} 要小些

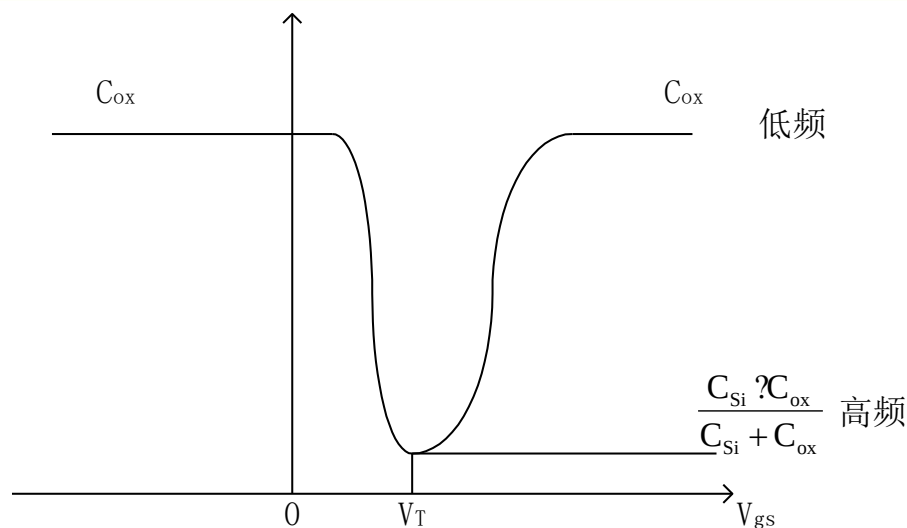
MOS场效应管基本的原理

NMOS电容的组成

若 V_{gs} 再增大，Si表面的电子浓度超过了空穴的浓度，半导体呈N型，弱反型层。栅极正电荷发出的电力线，部分落在这些电子上，耗尽层厚度增加减慢，电容 C_{Si} 减小减慢

当 V_{gs} 增加，达到 V_T 值，电子浓度已达到原先的空穴浓度。强反型层。耗尽层厚度不再增加， C_{Si} 也不再减小，总体的串联电容达到最小值最小的 C_{Si} 是由最大的耗尽层厚度 X_{pmax} 计算出来的

当 V_{gs} 足够大时，反型层中的电子浓度已大到能起到屏蔽作用，全部的电力线落在电子上。反型层中的电子将成为一种镜面反射，感应全部负电荷， $C=C_{ox}$ 。电容曲线出现了凹谷形



MOS场效应管基本的原理

NMOS阈值电压 V_T

按MOS沟道随栅压变化而形成或消失的机理，存在着两种类型的MOS器件：

耗尽型：沟道在 $v_{GS}=0$ 时已经存在。当 v_{GS} “负”到一定程度时截止。一般情况，这类器件用作负载

增强型：沟道在 $v_{GS}=0$ 时不存在，只有当 v_{GS} “正”到一定程度才会导通，故用作开关

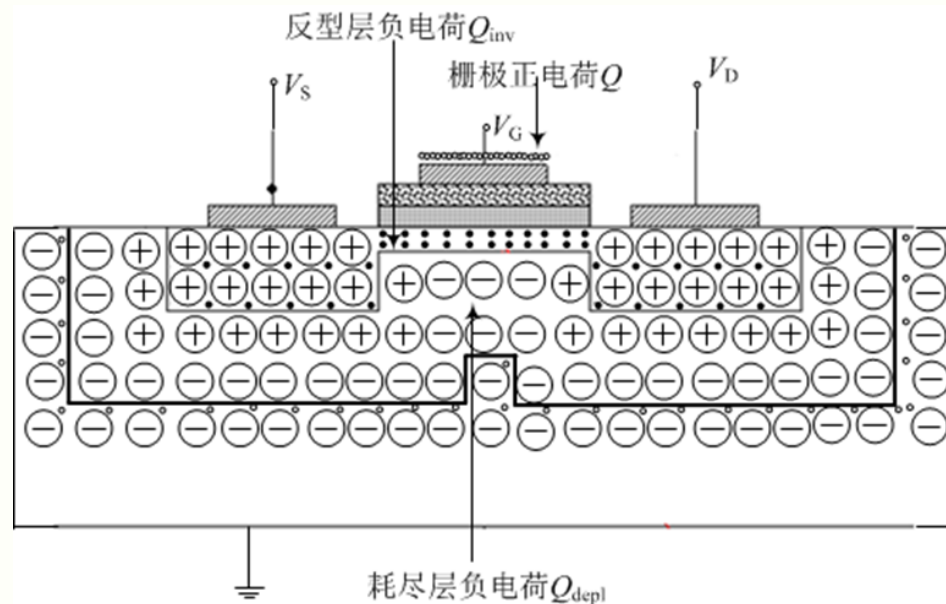
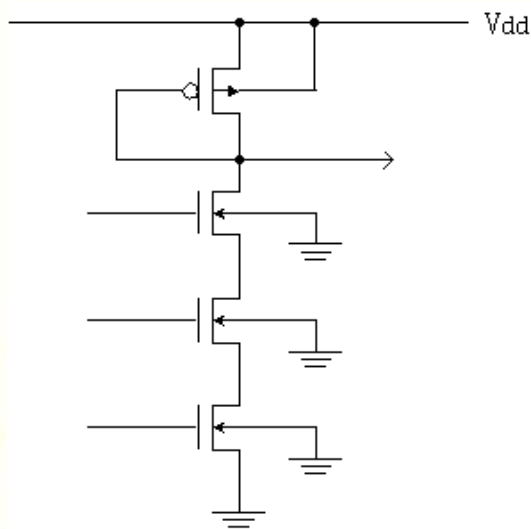
V_T 值与衬底掺杂浓度 N_a 和硅材料的本征载流子浓度 n_i 有关

$$V_T = \frac{2kT}{q} \ln \frac{N_a}{n_i} + \frac{qN_a}{C_{ox}} \sqrt{\frac{4\epsilon_{Si} kT \ln(N_a / n_i)}{q^2 N_a}}$$

MOS场效应管基本的原理

MOSFET的体效应

衬底全部接地，但中间的两个NMOS管源极电位比地电位高，这种连接方式将影响它们的 V_T 值，这现象被称为体效应（body effect）



在沟道中产生与源极接地时等量的负电荷，必须提高栅极电压
机理在于阈值电压 V_t 随栅源电压而改变

$$V_t = V_{t0} + \gamma \left[\sqrt{2\phi_f + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_f} \right]$$

MOS场效应管基本的原理

MOSFET尺寸按比例缩小(Scaling-down)

MOSFET的漏极电流在非饱和区和饱和区内分别为

$$i_{DS} = \frac{\beta}{2} [2(v_{GS} - V_T)v_{DS} - v_{DS}^2] \text{ 非饱和区}$$

$$i_{DS} = \frac{\beta}{2} [v_{GS} - V_T]^2 \text{ 饱和区}$$

$$\beta = \frac{\epsilon_{ox} \mu W}{t_{ox} L}$$

减小 L 将导致击穿电压降低

解决方案：减小 L 的同时降低电源电压 V_{DD} 。而降低电源电压的关键是降低开启电压 V_T

3个结论

- 1) 同时减小 L 和 t_{ox} 将引起MOSFET的电流控制能力的提高。
- 2) 减小 W 引起MOSFET的电流控制能力和输出功率减小
- 3) 同时按比例减小 L , t_{ox} 和 W , 可保持 i_{DS} 不变, 但MOS占用面积 A_{MOS} 减小, 电路集成度提高。

MOS场效应管基本的原理

MOSFET的跨导 g_m

MOSFET的跨导 g_m 的定义为

$$g_m = \left. \frac{\delta I_{ds}}{\delta V_{gs}} \right|_{V_{ds}=\text{constant}}$$

饱和区

$$i_{DS} = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_{ox} \mu}{t_{ox}} \frac{W}{L} (v_{gs} - V_T)^2$$

由I-V特性求得

$$g_m = \frac{\mu \varepsilon}{t_{ox}} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_T)$$

用增益\带宽积衡量
MOSFET性能优劣, 优值

$$\omega_0 = \frac{g_m}{C_g} = \frac{\mu}{L^2} (v_{GS} - V_T)$$

L 的减小将导致优值 ω_0 的大大增加, 可以提高器件速度

MOS场效应管基本的原理

MOSFET的温度特性

MOSFET的温度特性主要来源于沟道中载流子的迁移率 μ 和阈值电压 V_T 随温度的变化

$$T \uparrow \rightarrow \mu \downarrow$$

$$T \uparrow \rightarrow g_m \downarrow$$

$$g_m = \frac{\mu \varepsilon W}{t_{\text{ox}} L} (V_{\text{gs}} - V_T)$$

阈值电压 V_T 的绝对值同样是随温度的升高而减小

$$T \uparrow \rightarrow |V_T| \downarrow$$

$$\Delta V_T(T) \approx -(2 \sim 4) \text{ mV}/^\circ \text{ C}$$

MOS场效应管基本的原理

MOSFET的噪声

MOSFET的噪声来源主要由 热噪声 (thermal noise) 与 闪烁噪声 (flicker noise, 1/f-noise) 两部分

热噪声是由沟道内载流子的无规则热运动造成的，通过沟道电阻生成热噪声电压 $v_{eg}(T, t)$,

$$\bar{v}_{eg}^2 \propto T \frac{2}{3 \cdot g_m} \Delta f$$

$$g_m = \sqrt{\frac{2\mu\epsilon W}{t_{ox}L}} I_{DS}$$

增加MOS的栅宽和偏置电流，可减小器件的热噪声

MOS场效应管基本的原理

MOSFET的噪声

闪烁噪声(flicker noise, $1/f$ -noise)

沟道处 SiO_2 与Si界面上电子的充放电而引起

$$\bar{V}_{1/f}^2 = \frac{K_2 t_{\text{ox}}}{\epsilon W L} \frac{1}{f^\alpha} \Delta f$$

K_2 是一个系数，典型值为 $3 \times 10^{24} \text{V}^2 \text{F/Hz}$

$\alpha \approx 1$ ，所以闪烁噪声被称之为 $1/f$ 噪声

增加栅长 L 与 栅宽 W ，可降低闪烁噪声

MOS场效应管基本的原理

MOSFET二阶效应

MOS器件的二阶效应主要包括

L和W的变化

迁移率的退化

沟道长度调制

短沟道效应引起门限电压变化

狭沟道引起的门限电压 V_T 的变化

MOS场效应管基本的原理

MOSFET二阶效应

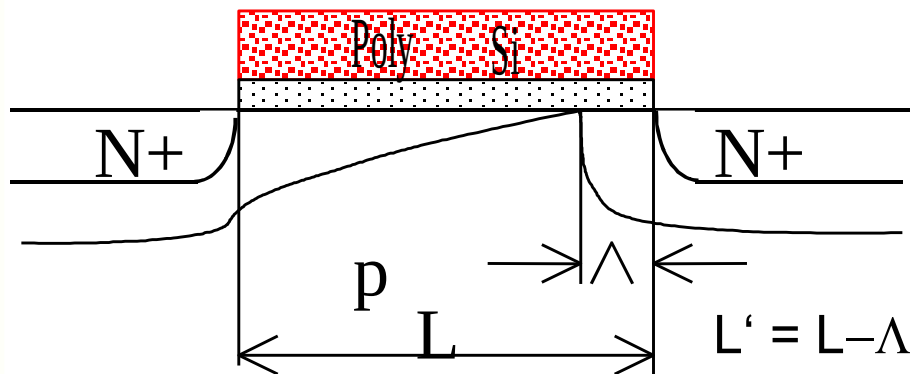
沟道长度调制

饱和区中，当 V_{ds} 增加时， I_{ds} 仍然增加。因为沟道两端的耗尽区宽度增加，沟道距离减小

$$\Lambda = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{Si}}{qN} (V_{ds} - V_{Dsat})'}$$

饱和区电流

$$i_{DS} = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_{ox} \mu}{t_{ox}} \frac{W}{L'} (v_{gs} - V_T)^2$$



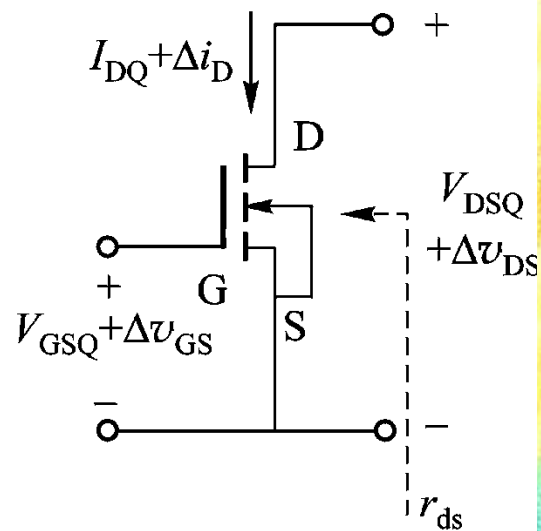
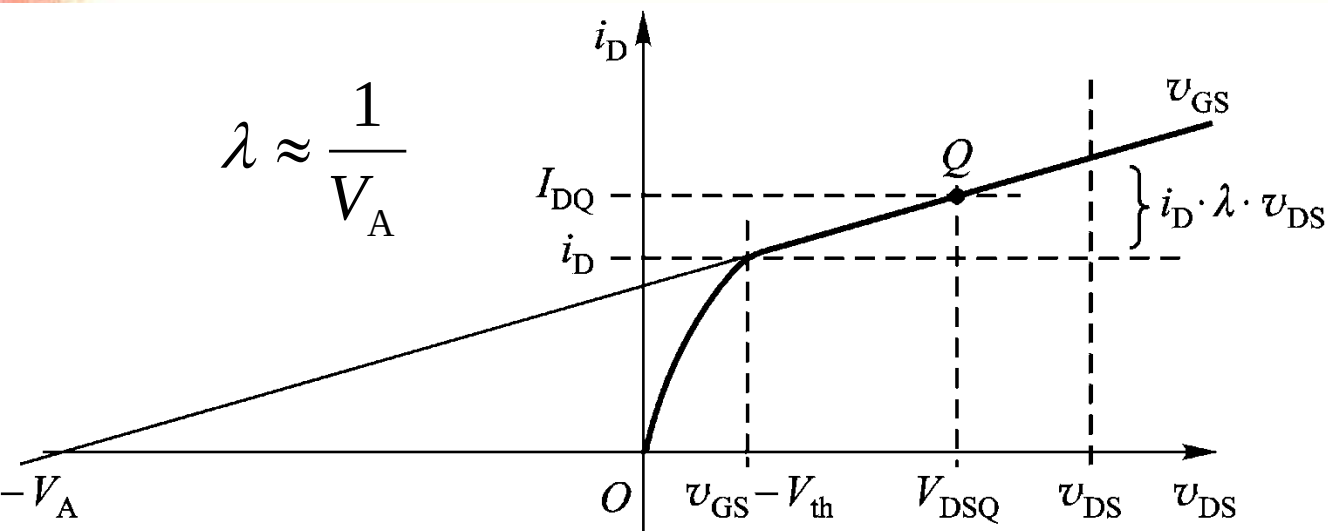
饱和区电流是 V_{ds} 函数,利用 V_{ds} 泰勒级数展开,忽略高次项,饱和区电流与电压之间的关系

$$i_{DS} = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_{ox} \mu}{t_{ox}} \frac{W}{L} (v_{gs} - V_T)^2 (1 + \lambda v_{DS}) = \frac{k_n}{2} \frac{W}{L} (v_{gs} - V_T)^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

MOS场效应管基本的原理

6.3 MOSFET二阶效应

沟道长度调制



V_A 典型值: $0.001 \sim 0.03 \text{ V}^{-1}$

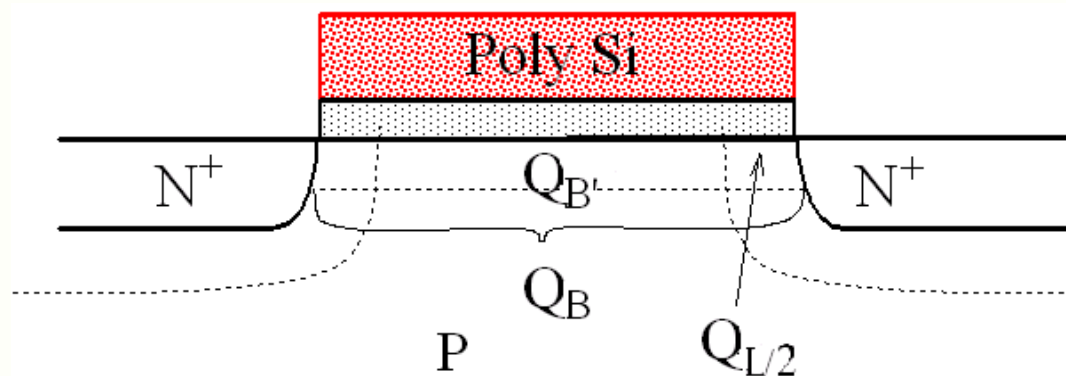
动态输出电阻:

$$r_{\text{ds}} = \left. \frac{\Delta v_{\text{DS}}}{\Delta i_{\text{D}}} \right|_{\substack{I_{\text{DQ}} \\ V_{\text{DSQ}}}} = \frac{V_{\text{DSQ}} + V_{\text{A}}}{I_{\text{DQ}}} \approx \frac{V_{\text{A}}}{I_{\text{DQ}}} = \frac{1}{\lambda I_{\text{DQ}}}$$

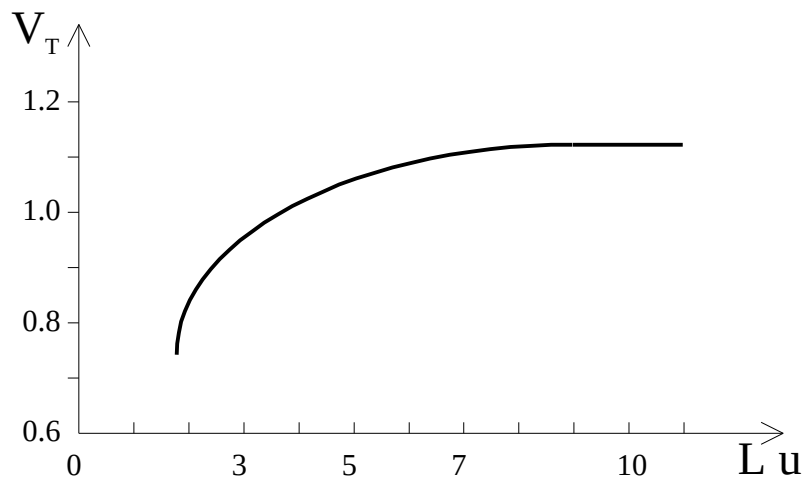
MOS场效应管基本的原理

6.3 MOSFET二阶效应

短沟道效应引起门限电压变化



当沟道长度
 $L < 5\mu\text{m}$ 后, V_T 降
低是极其明显

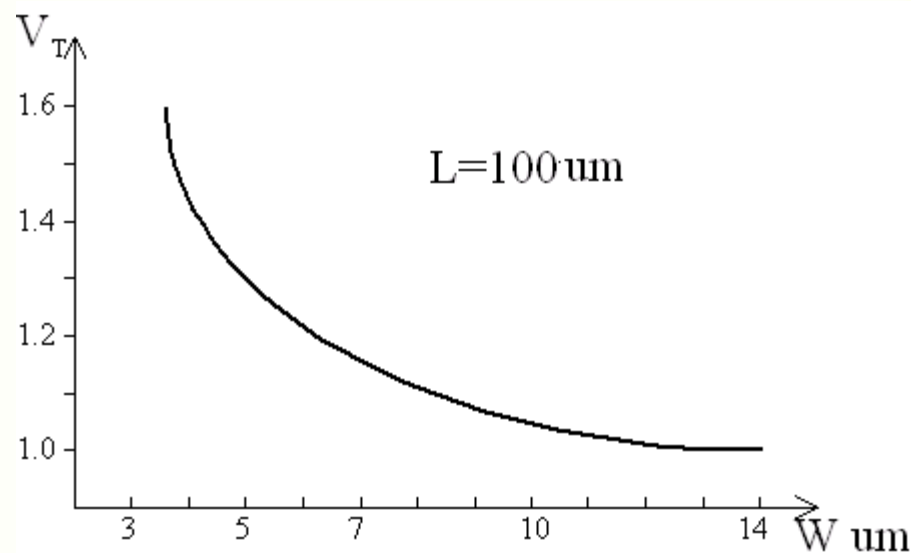


MOS场效应管基本的原理

6.3 MOSFET二阶效应

狭沟道引起的门限电压 V_T 的变化

如果沟道很窄，边缘附近产生耗尽区，耗尽区的增加需要更多的自由电子与空穴复合才能实现



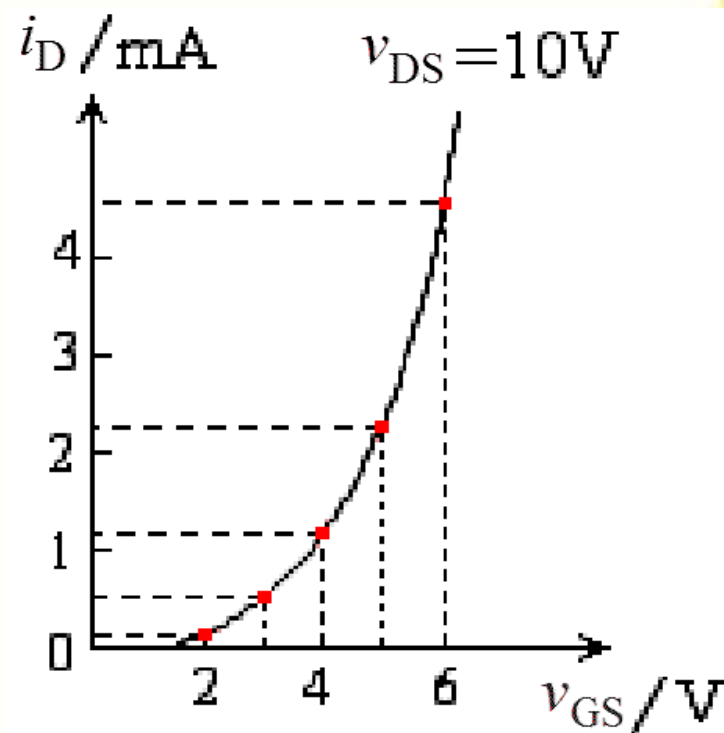
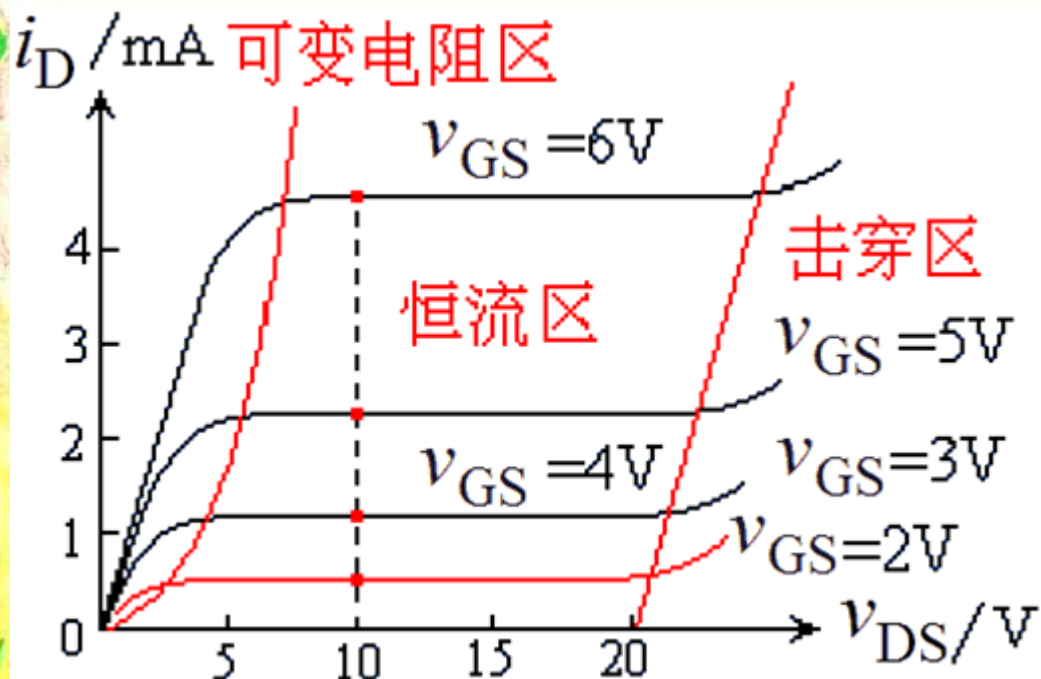
由于栅极边缘耗尽层的存在，边缘附近产生耗尽区，耗尽区的增加，故需要更多的电子与这一区域的空穴复合形成束缚电荷，要形成导电沟道，必须施加更高的电压，因此阈值电压会升高。故当沟道太窄，即 W 太小时，阈值电压的增加会很明显

MOS场效应管特性与参数

E-NMOS为例

输出特性与转移特性曲线

$$i_D = f(v_{GS}) \mid v_{DS} = \text{常数}$$

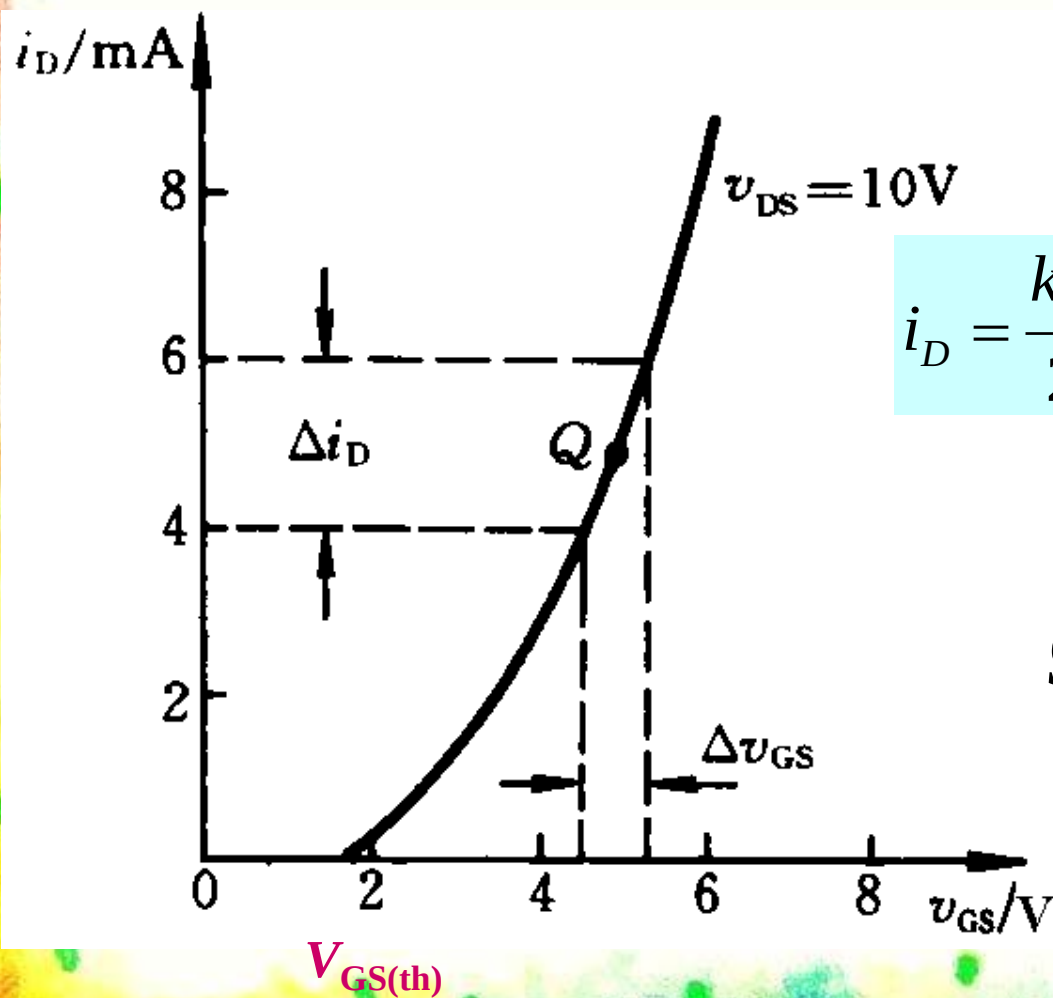


由输出特性曲线求转移特性曲线

MOS场效应管特性与参数

E-NMOS为例

❖ 转移特性曲线 $i_D = f(v_{GS}) \mid v_{DS} = \text{常数}$



$$i_D = \frac{k_p}{2} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{GS(th)})^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

$$g_m = \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta v_{GS}} \right|_{\substack{v_{GS} = V_{GSQ} \\ i_D = I_{DQ} \\ v_{DS} = V_{DSQ}}}$$

MOS场效应管特性与参数

E-NMOS为例

❖ 转移特性曲线 $i_D = f(v_{GS}) \mid v_{DS} = \text{常数}$

$$g_m = \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta v_{GS}} \right|_{\substack{v_{GS} = V_{GSQ} \\ i_D = I_{DQ} \\ v_{DS} = V_{DSQ}}}$$

跨导 g_m : 衡量栅源电压对漏极电流的控制作用。

$$= \frac{k_n W}{L} (V_{GS} - V_T)(1 + \lambda V_{DSQ})$$

$$= \sqrt{2k_n \frac{W}{L} I_{DQ}} (1 + \lambda V_{DSQ})$$

$$= \frac{2I_{DQ}}{V_{GS} - V_T}$$

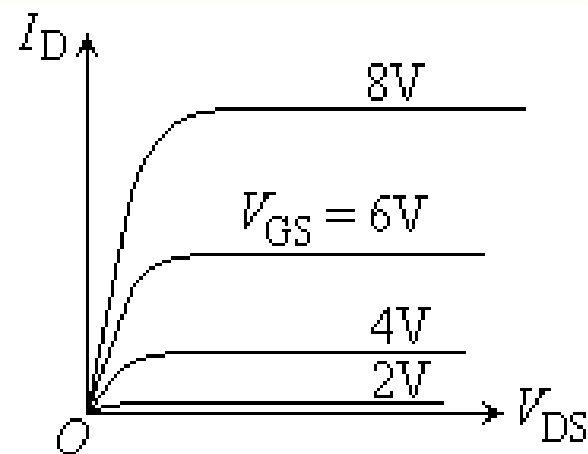
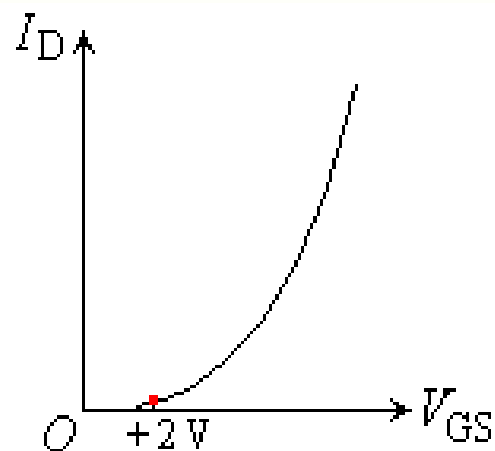
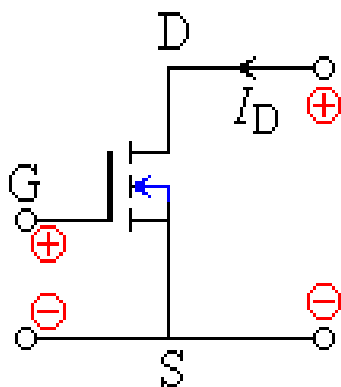
$$I_{DQ} = \frac{k_n W}{2 L} (v_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

MOS场效应管特性与参数

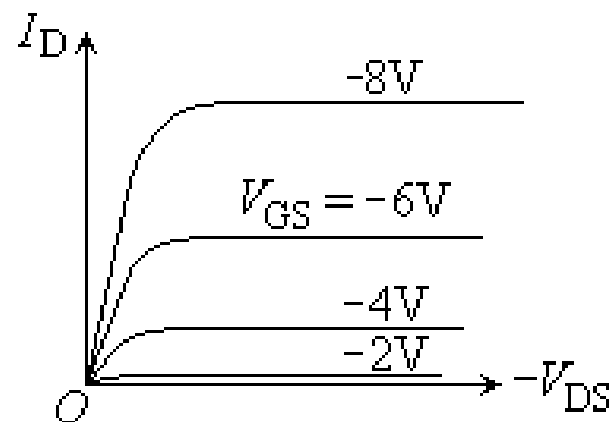
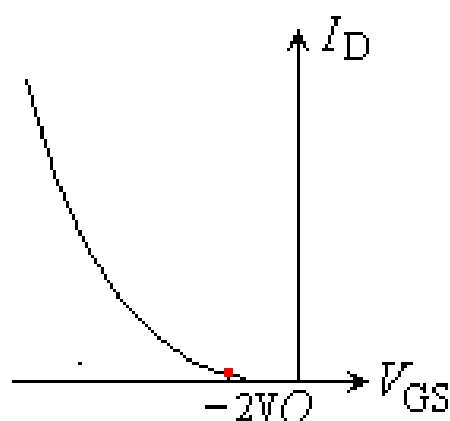
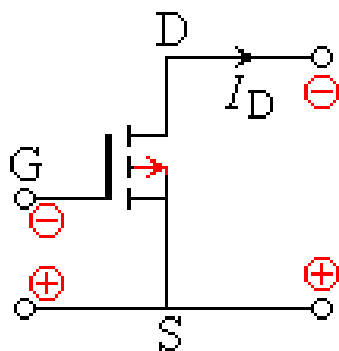
E-MOSFET

绝缘栅场效应管

N 沟道增强型



P 沟道增强型

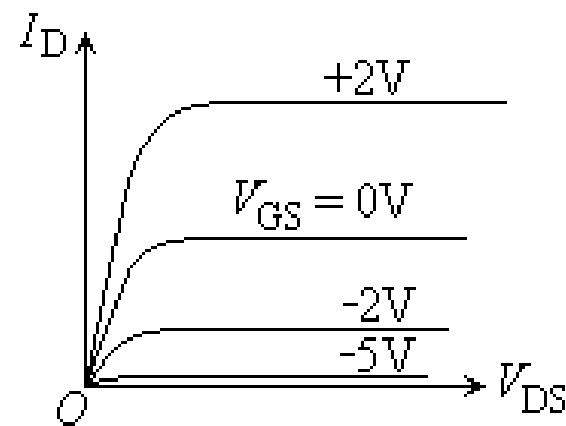
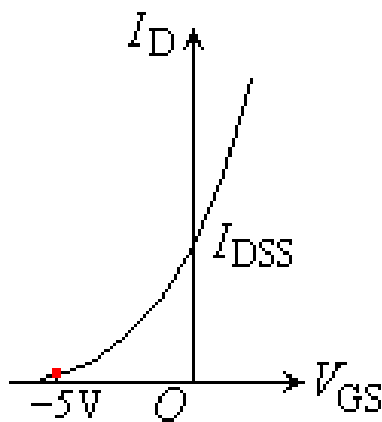
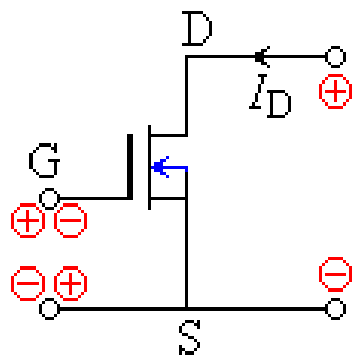


MOS场效应管特性与参数

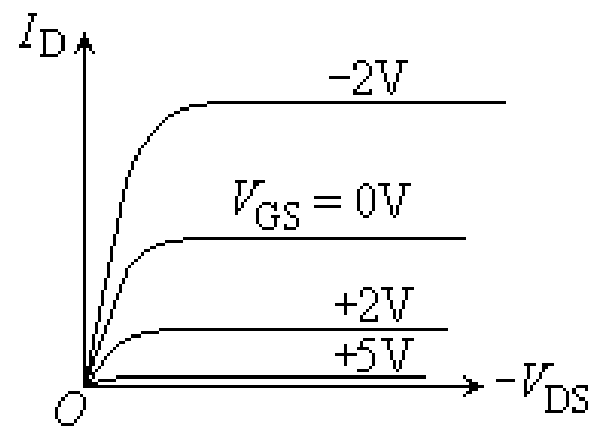
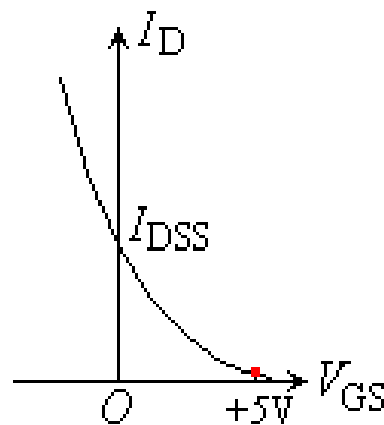
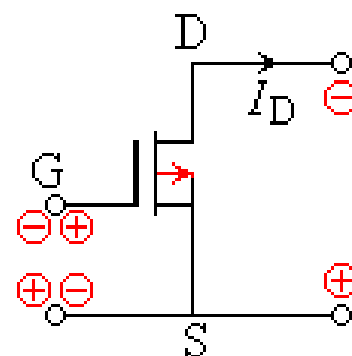
D-MOSFET

绝缘栅场效应管

N沟道耗尽型



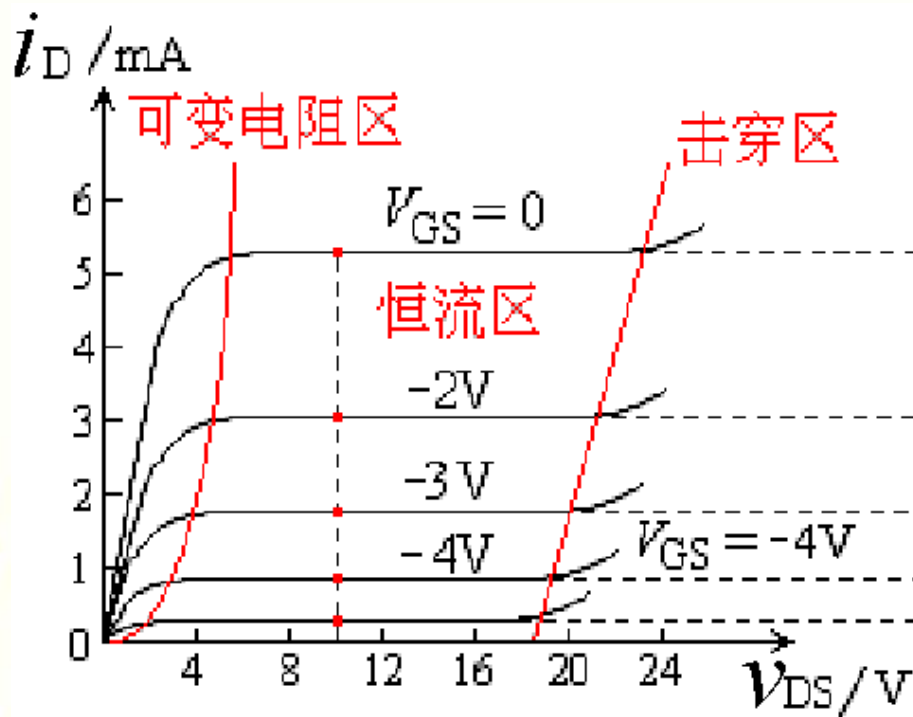
P沟道耗尽型



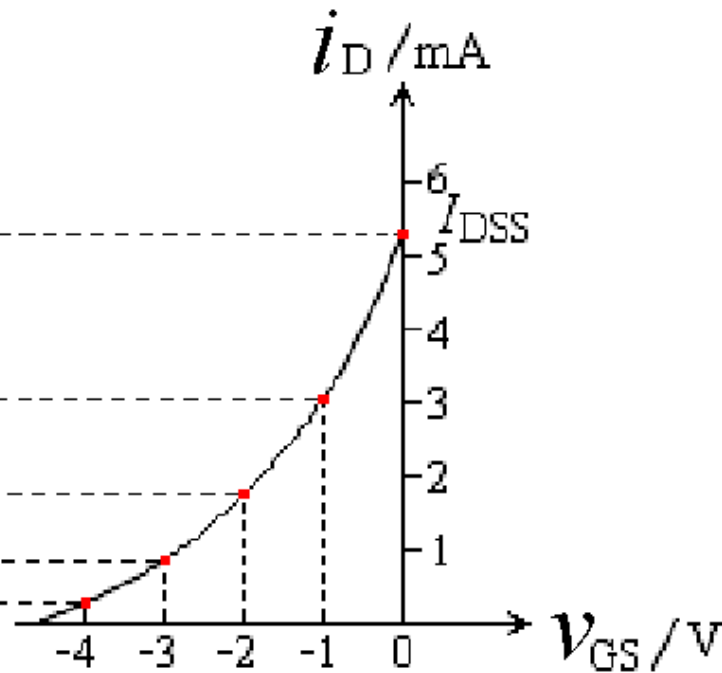
MOS场效应管特性与参数

结型场效应管

$$I_{DSS} = \frac{k_p}{2} \frac{W}{L} V_{GS(off)}^2$$



输出特性曲线



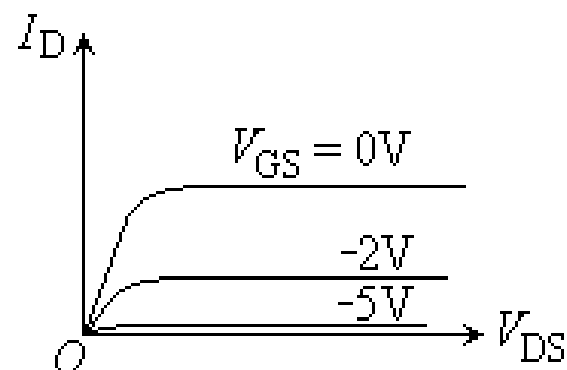
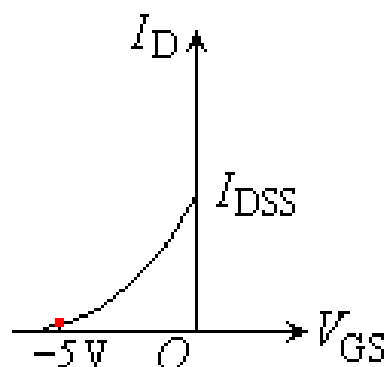
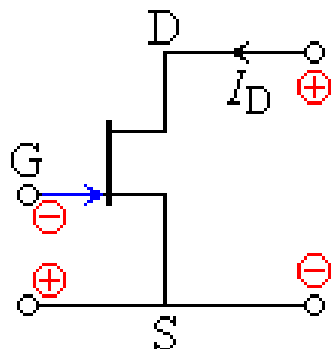
转移特性曲线

MOS场效应管特性与参数

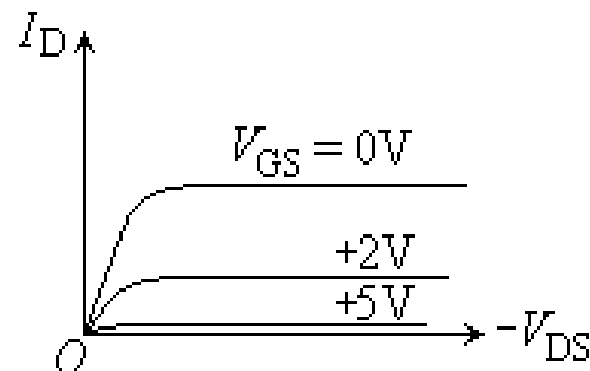
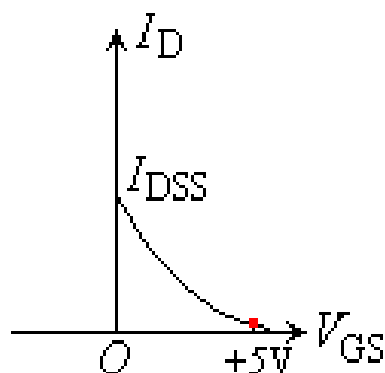
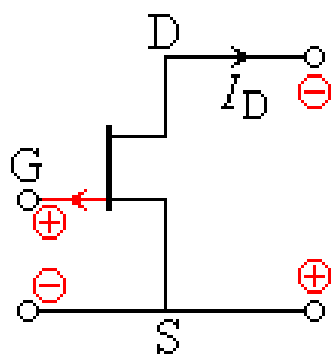
结型场效应管

JFET-Depletion

N 沟道耗尽型



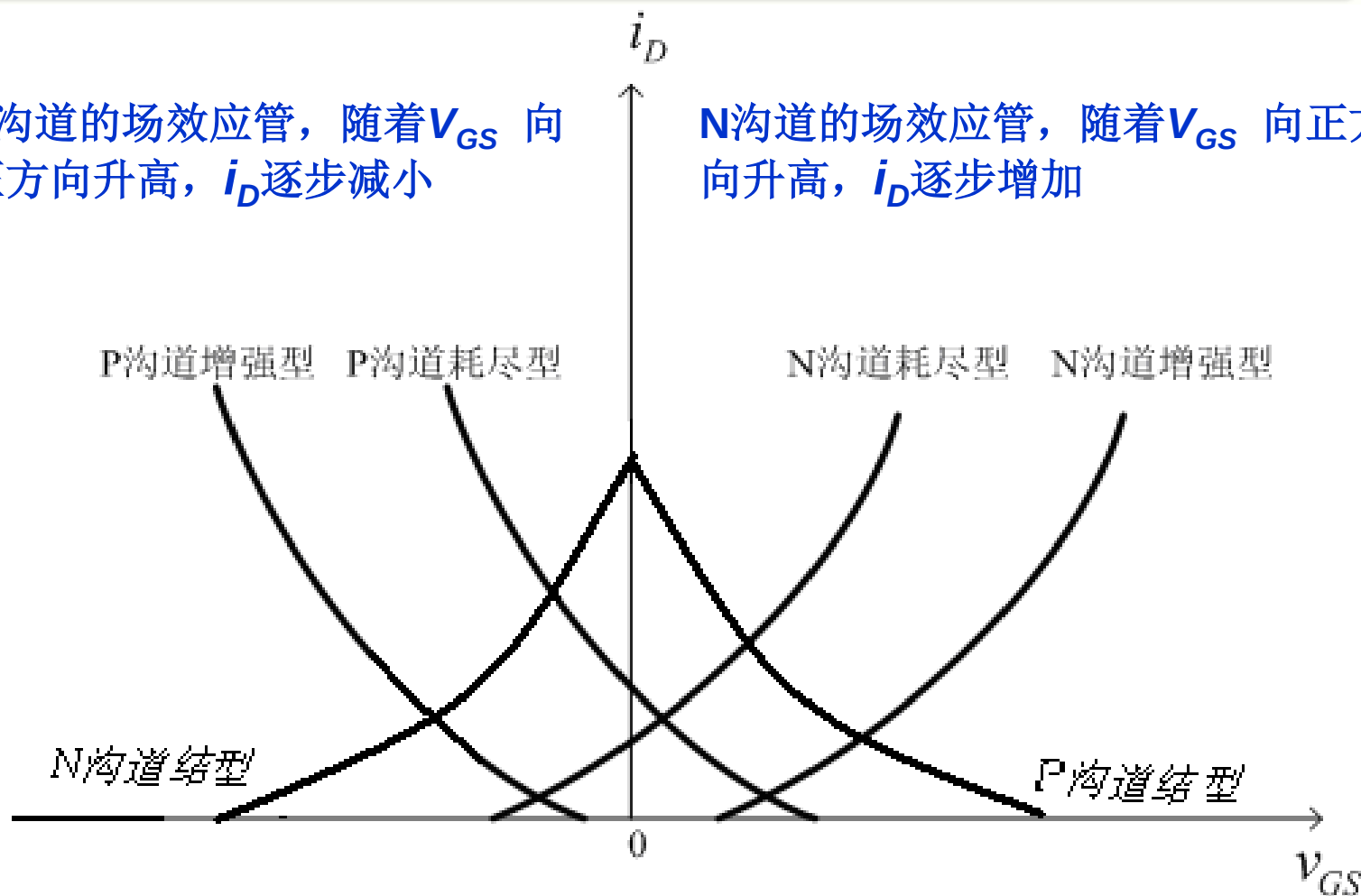
P 沟道耗尽型



MOS场效应管特性与参数

P沟道的场效应管，随着 V_{GS} 向正方向升高， i_D 逐步减小

N沟道的场效应管，随着 V_{GS} 向正方向升高， i_D 逐步增加



结型管的曲线都是最大值在 i_D 轴

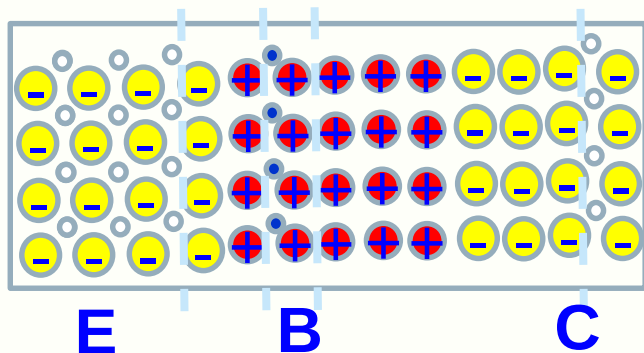
增强型MOS管的曲线都是离开原点

耗尽型MOS场效应晶体管的曲线都是穿过 i_D 轴

BJT模型

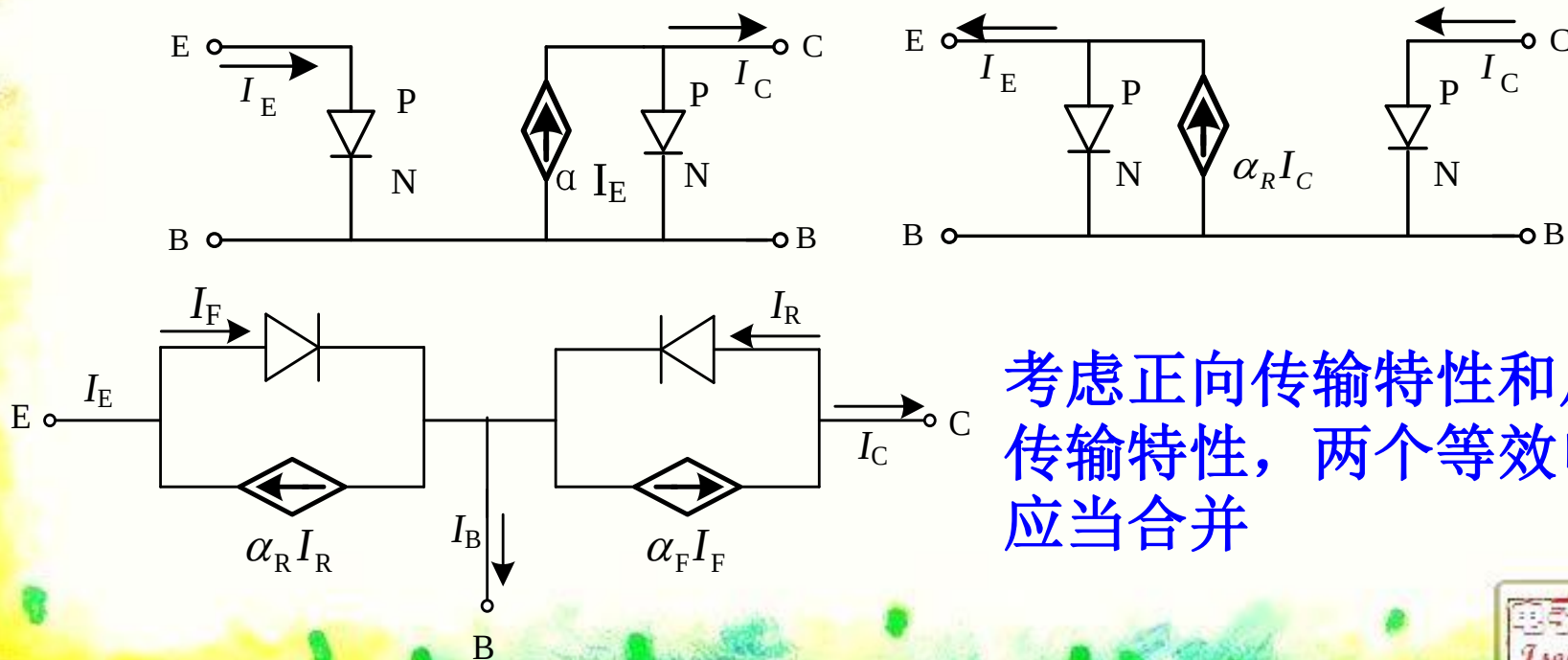
BJT的Ebers-Moll模型

PNP晶体管为例



PNP晶体管发射极可以同集电极交换可以倒过来用,只是电流增益较低

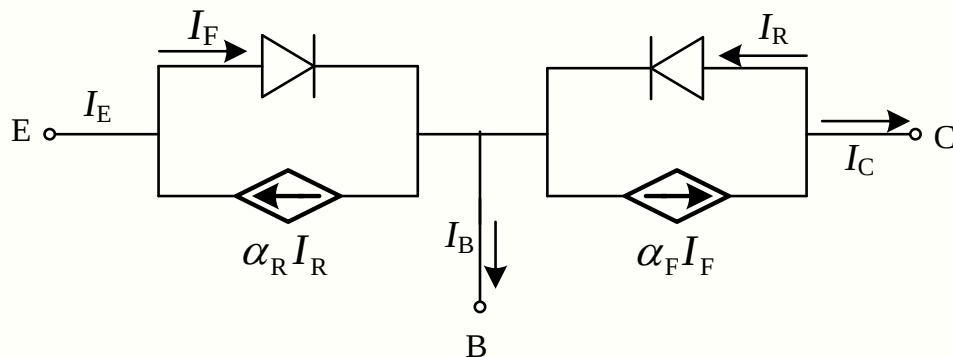
❖ 输入侧正向的二极管，输出侧反向二极管与受控源的并联，



考虑正向传输特性和反向传输特性，两个等效电路应当合并

BJT模型

BJT的正向与反向传输特性



正向传输特性由 $\alpha_F I_F$ 体现， I_F 通过发射结的电流， α_F 正向电流增益。反向传输特性由 $\alpha_R I_R$ 体现， I_R 通过集电结的电流。 α_R 是反向电流增益

$$I_E = I_F - \alpha_R \cdot I_R$$

$$I_C = \alpha_F \cdot I_F - I_R$$

式中 I_F 和 I_R 分别为两个二极管的电流，即 $I_F = I_{FO} (e^{qV_{EB}/kT} - 1)$

$$I_R = I_{RO} (e^{qV_{CB}/kT} - 1)$$

式中 I_{FO} 是EB结二极管反向饱和电流， I_{RO} 是CB结二极管反向饱和电流

BJT模型

PNP管放大工作状态下的EB结与CB结电流

PNP管的EB结正偏， v_{EB} 是正值，指数项数值很大

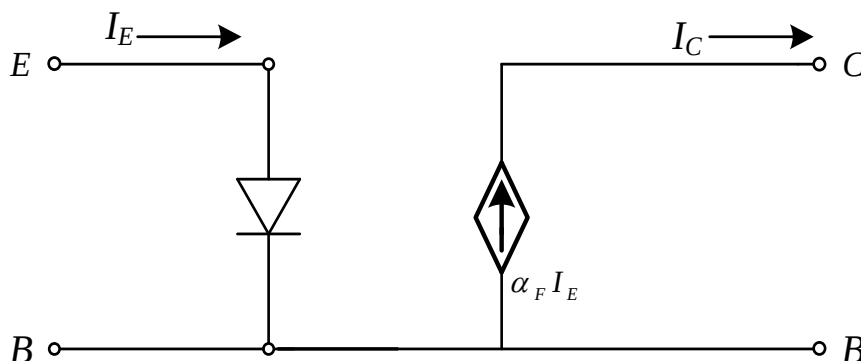
CB结是反向偏置， v_{CB} 是负值，指数项的数值很小，因此，CB结的反向饱和电流 I_{CBO} 是常数，可看成一电流源

$$I_F = I_{FO} (e^{qv_{EB}/kT} - 1)$$

$$I_R = I_{RO} (e^{qv_{CB}/kT} - 1)$$

$$I_F = I_{FO} e^{qv_{EB}/kT}$$

$$I_R \approx -I_{RO} = -I_{CBO}$$



I_{CBO} 很小，与 $\alpha_F I_F$ 相比可以忽略，又可化简为图

BJT小信号模型

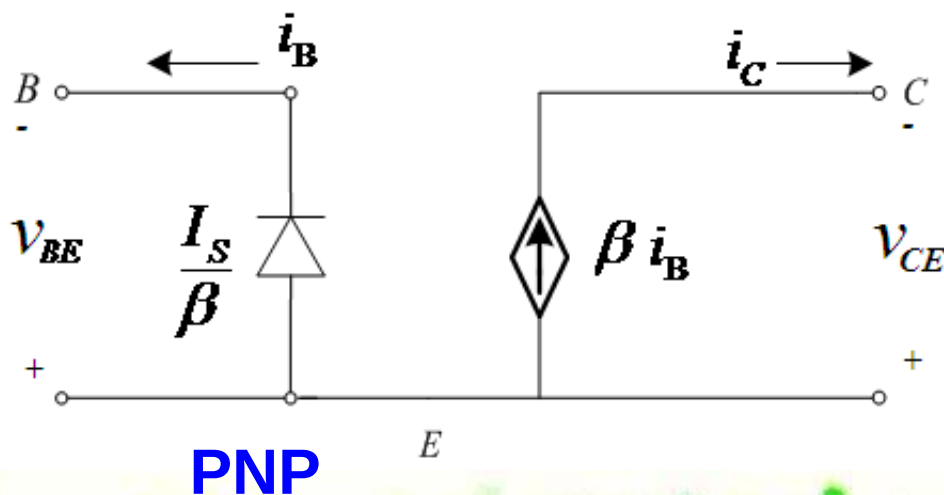
输入信号很小时, 可以用小信号等效电路来分析

$$i_E \approx i_F = I_{EBS} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \approx I_{EBS} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

而
$$i_C = \alpha i_E = \alpha I_{EBS} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \approx I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

因此
$$i_B = \frac{i_C}{\beta} \approx \frac{I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}}{\beta}$$

i_B 可以看成反向饱和电流为 I_S/β 的二极管形成的电流



$$i_B = I_{BS} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right)$$

BJT小信号模型

如果二极管具有 $I_s = I_{BS} (e^{v_{BE}/V_T} - 1)$ 的伏安特性, 则该二极管在静态工作点 Q 附近的等效动态电阻 r 可以表示为:

$$\frac{1}{r} \Big|_Q = \frac{\partial i}{\partial v} \Big|_Q = \frac{I_s e^{\frac{v}{V_T}}}{V_T} \Big|_Q = \frac{I_Q + I_s}{V_T} \approx \frac{I_Q}{V_T}$$

二极管在静态点 Q 附近基极等效动态电阻为:

$$r_{BE} \Big|_Q = \frac{1}{\frac{\partial i_B}{\partial v_{BE}} \Big|_Q} = \frac{1}{I_{BS} e^{\frac{v_{BE}}{V_T}} \frac{1}{V_T} \Big|_Q} = \frac{1}{\frac{i_B + I_{BS}}{V_T} \Big|_Q} \approx \frac{V_T}{I_{BQ}}$$

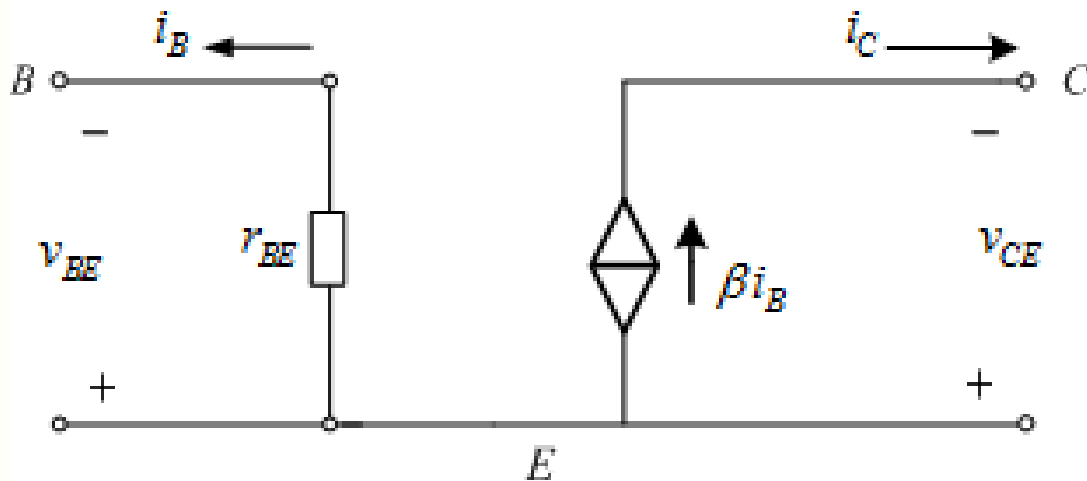
得到静态点附近的动态电阻:

$$r_{BE} \Big|_Q \approx \frac{V_T}{I_{BQ}} = \frac{V_T}{\frac{I_{EQ}}{1+\beta}} = (1+\beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} = (1+\beta)r_E$$

若考虑基区体电阻, 则: $r_{BE} = r_B + (1+\beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} = r_B + \frac{V_T}{I_{BQ}}$

BJT小信号模型

静态工作点附近的**PNP**型晶体管等效电路可进一步简化为下图：



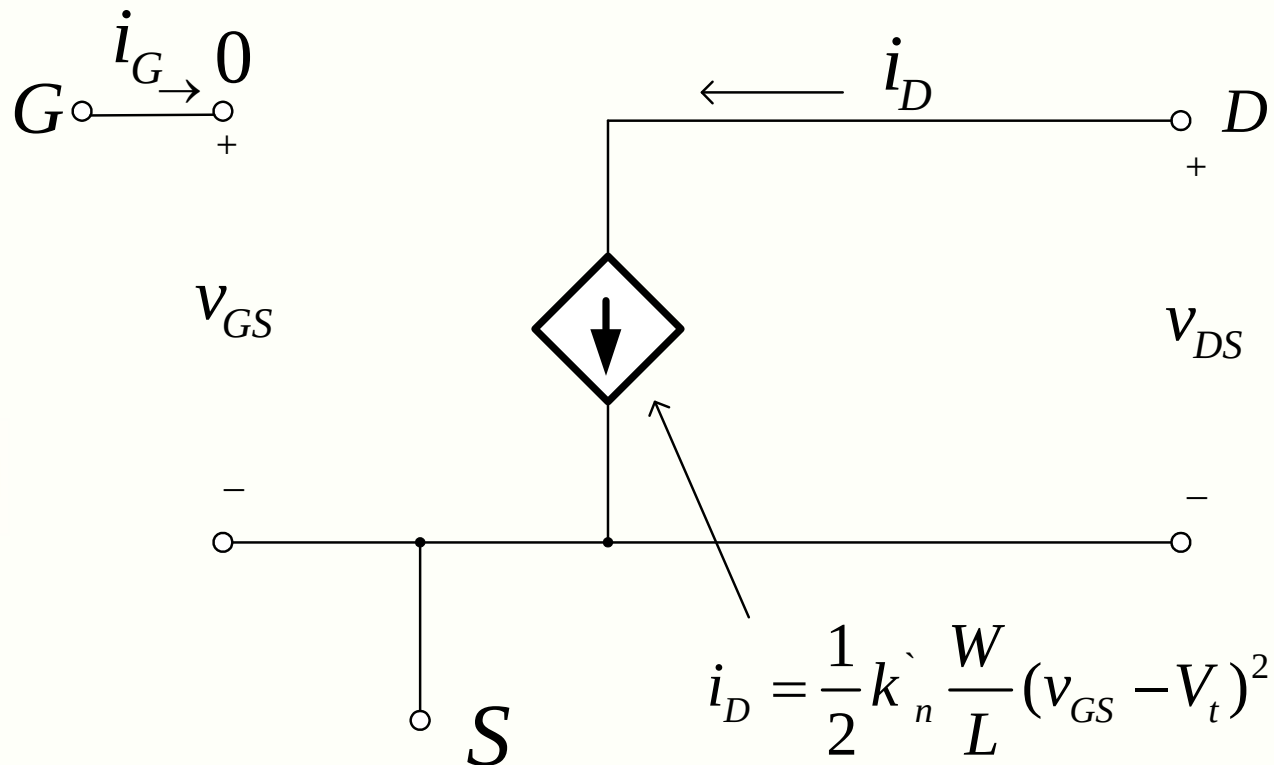
$$r_{BE} = r_B + (1 + \beta)r_E = r_B + (1 + \beta)\frac{V_T}{I_{EQ}} = r_B + \frac{V_T}{I_{BQ}}$$

$$i_C = \alpha i_E = \alpha(i_B + i_C) = \beta i_B$$

$$\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta} \quad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

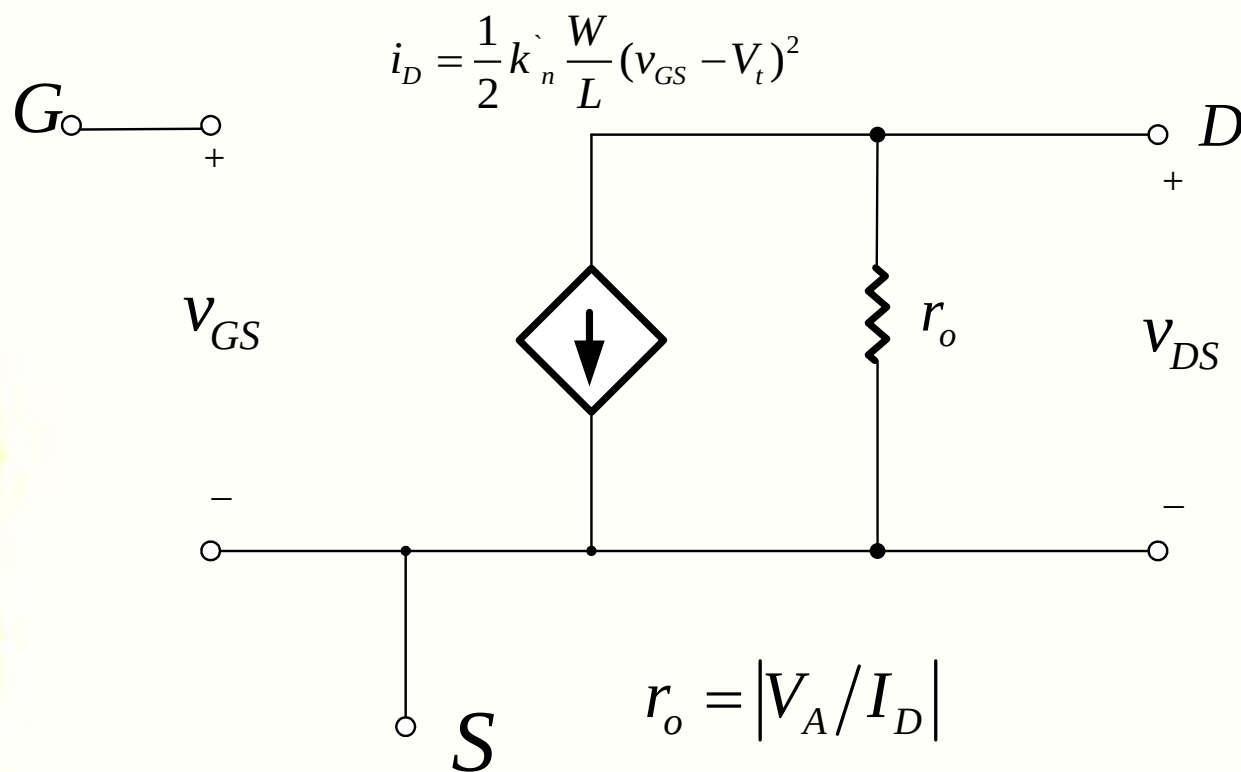
MOS场效应管等效电路

(1) 场效应晶体管大信号模型



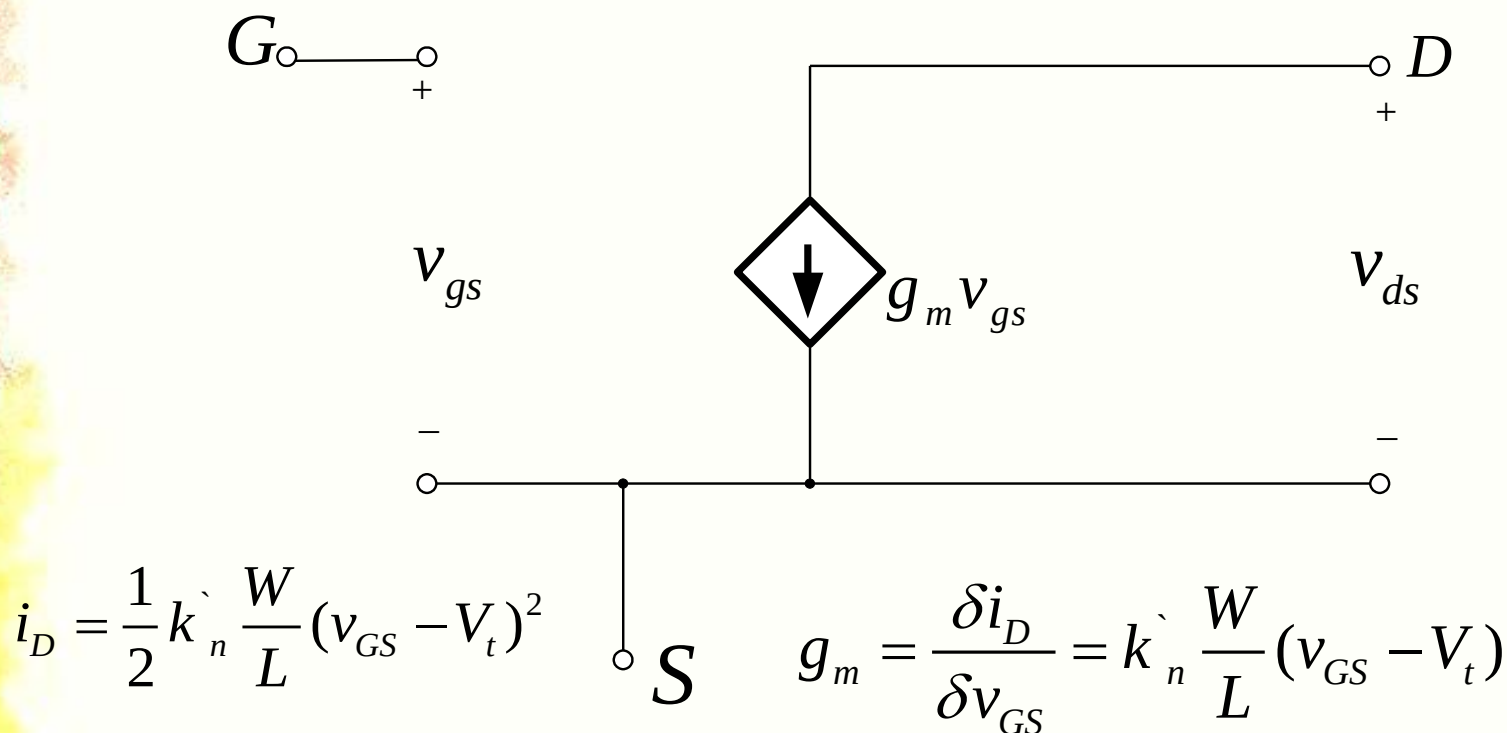
MOS场效应管等效电路

(1) 场效应晶体管大信号模型(考虑沟道长度调制效应)



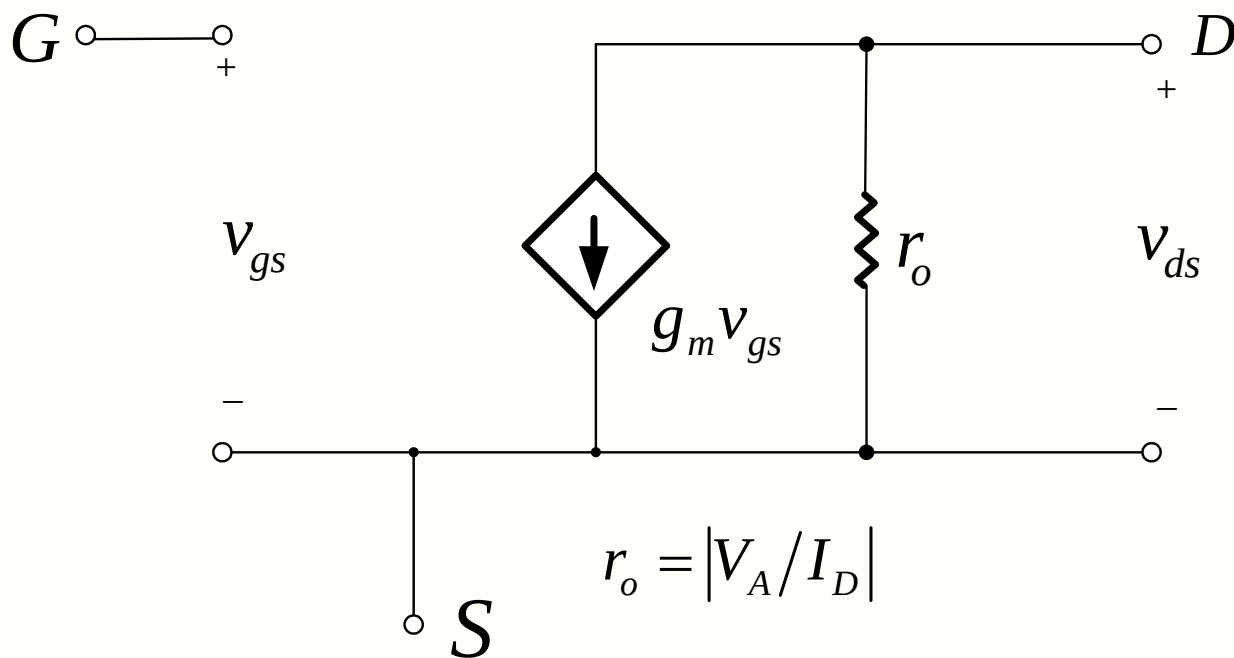
MOS场效应管等效电路

❖ 小信号模型（未考虑沟道长度调制效应）



MOS场效应管等效电路

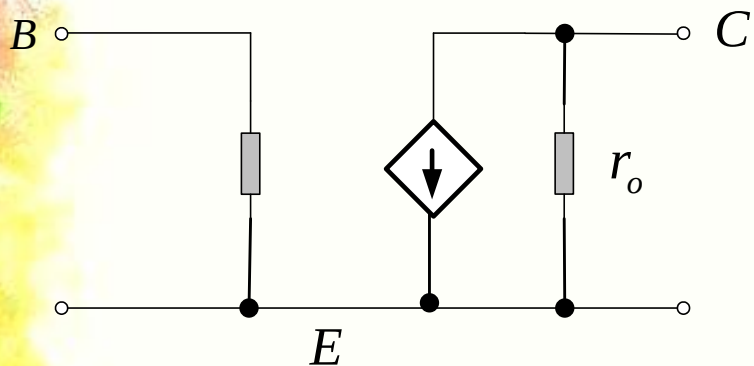
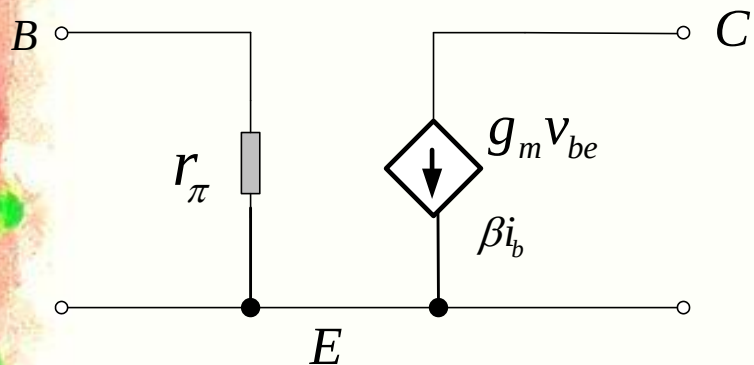
❖ 小信号模型（考虑沟道长度调制效应）



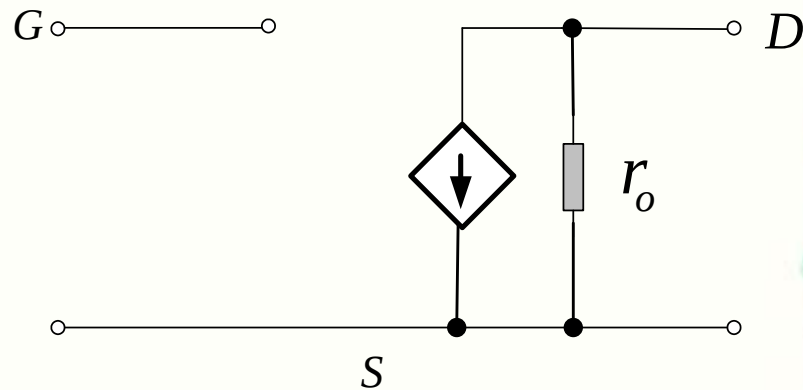
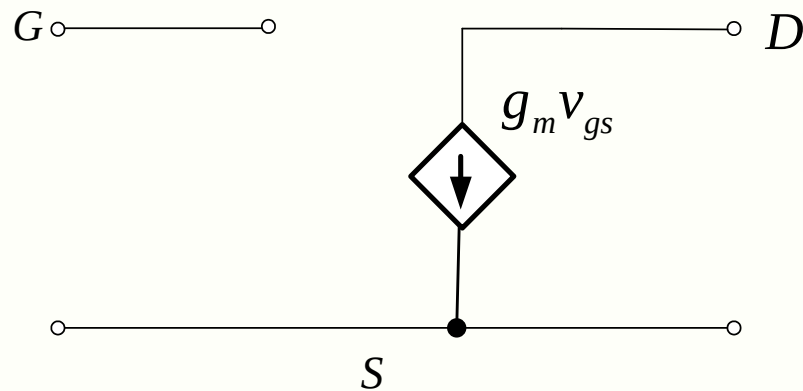
MOS场效应管等效电路

FET与BJT小信号等效电路模型比较

BJT

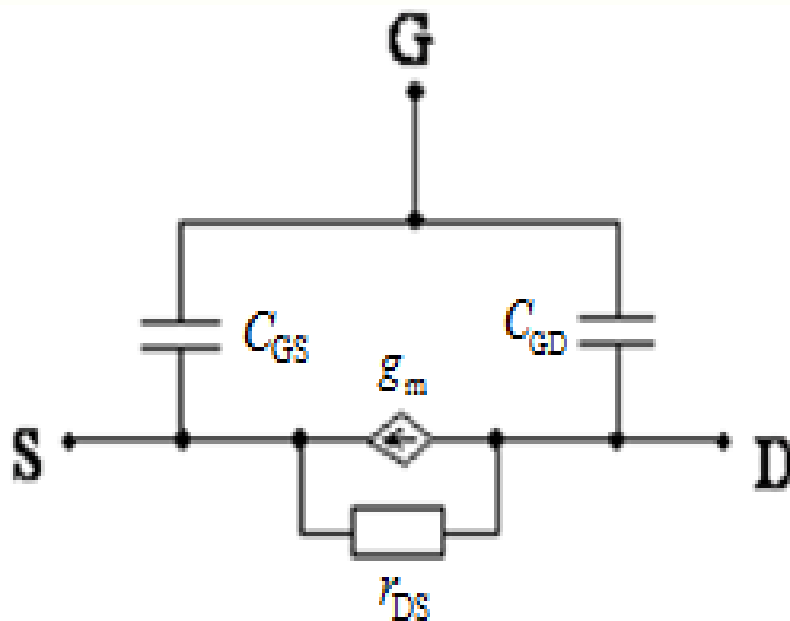


FET



MOS场效应管等效电路

考虑栅源电容 C_{GS} 、栅漏电容 C_{GD} 小信号等效电路模型



一般 C_{GS} (1~3p) C_{GD} (1~3p) C_{DS} (0.1~1p)

MOS场效应管等效电路

晶体管	场效应管
共射, 共集, 共基	共源, 共漏, 共栅
电流控制器件	电压控制器件
双极性器件	单极性器件
导电机理: 多子扩散, 少子漂移	导电机理: 多子漂移
线性器件: 放大区	线性器件: 饱和区
开关器件: 饱和区, 截止区	开关器件: 可变电阻区, 截止区
基区长度调制效应	沟道长度调制效应
	存在背栅效应, 亚域区导电效应等

第5章 受控有源基本物理器件及模型

本章要求:

二极管PN结正向、反向I-V曲线以及电路模型

二极管电容：势垒电容、扩散电容

BJT三极管工作机制、电流放大功能、厄尔利现象

BJT三极管转移特性、输出特性、小信号等效模型

NPN增强型MOSFET工作机制（ V_t 、沟道、导电反演层、夹断、可变电阻区、饱和区、截至区、沟道调制效应、衬底调制效应等概念）

MOS管转移特性、输出特性、大信号模型、小信号模型

场效应管分类：JFET/MOSFET、增强/耗尽、NPN/PNP